Transferencia de estado cuántico a través de un bus con pérdidas: límites fundamentales del error para todo pulso de control, con aplicación a las interconexiones de IBM a escala de metro

CARLES MARÍN

Resumen. ¿Cuánto puede reducir la forma del pulso el error de una transferencia de estado cuántico entre dos cúbits, por ejemplo cúbits superconductores de módulos distintos, a través de un bus con pérdidas (un resonador, una guía de ondas o un modo de un cable)? Damos cotas válidas para todo pulso de control, toda duración y cualquier número de modos del bus, conociendo solo la intensidad máxima de acoplamiento G, la tasa de pérdida de los cúbits γ y la tasa de pérdida del bus $\kappa \geq \gamma$. La población entregada en un tiempo T cumple $P(T) \leq e^{-\gamma T}/[1 + (\kappa - \gamma)/(G^2 T)]$: ir despacio cuesta pérdida en los cúbits, ir deprisa cuesta pérdida en el bus, y ningún pulso escapa a ambas. Tampoco se pueden esquivar los cúbits de los extremos: en el marco en que los cúbits no tienen pérdidas, toda transferencia mantiene la excitación en ellos durante un tiempo integrado acotado inferiormente por una cantidad que tiende a $\pi/(2G)$ cuando la transferencia se completa, y el intercambio–espera–intercambio alcanza esa cota. Cuando $\gamma/(\kappa - \gamma) \to 0$ y $\sqrt{\gamma(\kappa - \gamma)}/G \to 0$, el error no puede bajar de $2\sqrt{2\gamma(\kappa - \gamma)}/G\,(1 - o(1))$; esta constante se conocía como el óptimo de la optimización perturbativa y cuasiadiabática de pulsos (Wang et al. 2017; Luo, Fang, Wang y Chesi 2024); aquí acota todo control, y un pulso explícito la alcanza con términos de error explícitos. El desfase markoviano entra a través de las mismas ecuaciones con tasas $2/T_2$, de modo que las cotas limitan también la fidelidad del canal; con un tiempo de coherencia distinto para cada elemento, una versión disipativa de la cota de ocupación da el suelo de un dispositivo real, y una relación de reciprocidad muestra que el sentido de la transferencia no cambia el error óptimo. Para los cuatro enlaces del experimento de relevo de IBM (arXiv:2610.29986), con $g/2\pi = 9$ MHz, un modo efectivo del bus y los tiempos de coherencia de cada elemento, ningún pulso puede bajar el error de 6.03–10.05 $\times 10^{-4}$ (certificado con aritmética de intervalos), si el desfase es markoviano con el T_2^* medido (5.1–14.1 $\times 10^{-4}$ si todos los tiempos de coherencia cambian a la vez un $\pm 20\,\%$ y $g/2\pi$ vale 8–9 MHz), y no por debajo de 1.5–1.8 $\times 10^{-4}$ con cualquier ruido de desfase, markoviano o no. Un pulso de 39 ns queda a un factor 1.4–1.5 de ese suelo, frente a los 71–114 $\times 10^{-4}$ medidos; en un enlace incluso bate el suelo calculado con el modelo simétrico de coherencia de IBM, que por tanto no da un suelo para el dispositivo; duplicar el acoplamiento reduce el suelo a la mitad, el desfase del cúbit peor es la siguiente palanca, y con acopladores que alcanzan la intensidad máxima en unos 3 ns el suelo queda solo un 10 % por encima del de acopladores ideales; dentro del modelo, un pulso trapezoidal de 26 ns a 18 MHz ya lleva los cuatro enlaces por debajo de 10^{-3}, mientras que 10^{-4} exige además mejores tiempos de coherencia (damos una combinación suficiente). Las mismas cotas sitúan otras tres transferencias publicadas entre 4.5 y 7.6 veces por encima de sus suelos. La primera cota, el lema de ocupación, el lema de la frontera y las comparaciones de ventanas están comprobados por máquina en Isabelle/HOL, y cada número viene con el script que lo produce.

Fecha 31 de octubre de 2026.

Palabras clave. Transferencia de estado cuántico, bus cuántico, resonador con pérdidas, cable coaxial, interconexión cuántica, STIRAP, control óptimo, cota de fidelidad, suelo del error, desfase, límite de velocidad cuántico, cúbits superconductores, computación cuántica modular, benchmarking de red, verificación formal, Isabelle/HOL.

Índice

1. Introducción 3
2. Resultados principales 4
3. Modelo e hipótesis 6
4. El suelo 7
5. Los cúbits de los extremos deben estar ocupados 8
6. Transferencia parcial y la constante asintótica 10
7. Desfase 13
8. Aplicación al relevo de IBM 15
8.1. Qué cambio de hardware baja el suelo 17
8.2. Otras plataformas 19
9. Trabajos previos y qué es nuevo 19
10. Limitaciones 21
11. Verificación y ficheros suplementarios 21
Apéndice A. Hoja de fórmulas: qué cota usar y cuándo 22
Uso de herramientas de IA 24
Referencias 24

1. Introducción

Supongamos que se ha construido un enlace entre dos cúbits superconductores a través de un bus compartido—un resonador, una guía de ondas o un modo de un cable—y que se mide un error de transferencia de 10^{-2}. ¿Cuánto podría eliminar un pulso mejor y cuánto está fijado por el hardware? Este artículo responde con suelos que ningún pulso puede rebasar, válidos para toda forma, fase y duración del pulso y para cualquier número de modos del bus. Dependen solo de la intensidad máxima de acoplamiento y de las tasas de pérdida y de coherencia, de modo que también indican qué parámetro del hardware baja más el suelo (Sección 8.1), y se aplican a otras plataformas (Sección 8.2).

La física que hay detrás de los suelos es un compromiso conocido. El bus suele ser el elemento con pérdidas, así que protocolos como STIRAP y sus atajos lo mantienen casi vacío; el precio es el tiempo, durante el cual los cúbits decaen y sufren desfase. Su óptimo perturbativo se conoce: para pérdidas pequeñas ($\kappa \gg \gamma$) la pérdida mínima $1 - P$ es $2\sqrt{2\kappa\gamma}/G$, alcanzada con la duración $T_{\text{asym}} = \sqrt{2\kappa/\gamma}/G$ [2, 3]. Lo que faltaba es un enunciado para *todo* control, con duración *finita*: un óptimo dentro de una familia de pulsos no dice si otro pulso lo hace mejor.

Este artículo da tales enunciados y los aplica al hardware.

- *Un suelo para cada duración* (Sección 4): $P(T) \le e^{-\gamma T}/[1 + (\kappa - \gamma)/(G^2 T)]$ para todo control, con cualquier número de modos del bus, comprobado por máquina; para el problema de la población con el cociente de pérdidas de un enlace de IBM ($\kappa/\gamma = 4.2$) queda a un 4–12 % de los mejores pulsos hallados.
- *Los cúbits de los extremos no se pueden esquivar* (Sección 5): un protocolo de estado oscuro vacía el bus, pero entonces la excitación debe permanecer en los cúbits de los extremos durante un tiempo integrado acotado inferiormente, que tiende a $\pi/(2G)$ para una transferencia completa.
- *La constante asintótica* (Sección 6): el óptimo perturbativo $2\sqrt{2\gamma(\kappa - \gamma)}/G$ pasa a ser una cota inferior sobre todos los controles, y un pulso explícito en lazo abierto la alcanza con términos de error explícitos.
- *Desfase y dispositivos reales* (Sección 7): la coherencia con el vacío es una amplitud del mismo problema con tasas $2/T_2$, lo que convierte las cotas de pérdida en cotas de la fidelidad F_B que mide el benchmarking de red; una versión con una tasa para cada elemento (emisor, bus, receptor) da el suelo de un dispositivo cuyos elementos difieren, y una relación de reciprocidad muestra que el sentido de la transferencia no es una decisión de diseño.
- *Los enlaces de IBM a escala de metro* (Sección 8): suelos de 6.03–10.05 $\times 10^{-4}$, certificados con aritmética de bolas, frente a errores medidos entre 11 y 16 veces mayores; un suelo calculado con el modelo simétrico de coherencia que se usa como comparación en la Ref. [4] no es un suelo para el dispositivo (un pulso de 39 ns lo bate en un enlace); un pulso sencillo de tiempo mínimo queda a un factor de aproximadamente 1.5 del suelo y, en los ejemplos que calculamos, lo que importa es el tiempo que se pasa en los elementos ruidosos, no la duración total.
- *Qué cambio de hardware ayuda* (Sección 8.1): el suelo ordena los cambios antes de diseñar ningún pulso: primero el acoplamiento, después el desfase del cúbit peor; el modo del bus importa poco. Cuantificamos el reparto entre los dos acopladores, la longitud del cable, varios modos y la pendiente de los acopladores, y damos pulsos y objetivos de coherencia para 10^{-3} y 10^{-4}.
- *Otras plataformas* (Sección 8.2): tres transferencias publicadas quedan entre 4.5 y 7.6 veces por encima de los suelos de sus modelos efectivos de un modo.

Cada cota indica cómo se comprueba: Isabelle/HOL para el suelo, la ocupación de los extremos, el lema de la frontera y las comparaciones de ventanas; aritmética de intervalos para los suelos de

IBM; y un script para cada número (Sección 11). El Apéndice A reúne las fórmulas y cuándo usar cada una.

Esta es la segunda parte de un estudio sobre lo lejos que está el hardware superconductor en uso de los límites que impone la mecánica cuántica. La Parte I [1] midió la distancia entre las duraciones calibradas de las puertas de uno y dos cúbits y sus límites de velocidad en procesadores de IBM, con desigualdades comprobadas por máquina. Aquí la operación es la transferencia de un estado entre módulos, y el límite es un suelo del error en lugar de un tiempo mínimo: la Parte I pregunta cuán rápido; este artículo, cuán bien. Ambos se apoyan en la misma entrada de Isabelle (Sección 11). La Sección 2 enuncia los resultados y cómo se certifica cada uno; las demostraciones siguen en las Secciones 4–7, los números de IBM en la Sección 8, y lo que se conocía en la Sección 9.

2. Resultados principales

El planteamiento en una línea. Una excitación parte del cúbit A y debe llegar al cúbit B a través de un bus que pierde energía a una tasa κ; los cúbits la pierden a una tasa $\gamma \le \kappa$; cada acoplador puede excitarse hasta una intensidad G (G acota la norma del vector de acoplamiento de cada cúbit a los modos del bus, no cada modo por separado) con cualquier forma, fase y duración; el bus puede tener cualquier número de modos (Sección 3). $P(T)$ es la población que llega a B en el instante T.

Resultado 1 — el suelo (Teorema 4.1)

Qué dice. Para todo pulso y toda duración,

$$P(T) \le \frac{e^{-\gamma T}}{1 + (\kappa - \gamma)/(G^2 T)}$$

El numerador es la pérdida en los cúbits durante toda la transferencia: ir despacio cuesta. El denominador es la pérdida en el bus: ir deprisa también cuesta. Ningún pulso escapa a ambas. Para pérdidas pequeñas, $1 - P \gtrsim \gamma T + (\kappa - \gamma)/(G^2 T) \ge 2\sqrt{\gamma(\kappa - \gamma)}/G$.

Por qué es cierto. En el marco en que los cúbits no tienen pérdidas, el bus sigue perdiendo a una tasa $\kappa - \gamma$. Para mover la excitación en un tiempo T con acopladores de intensidad G, el bus debe retenerla durante un tiempo integrado de al menos $\tilde{P}/(G^2 T)$, con $\tilde{P} = e^{\gamma T} P$ la población en ese marco (Cauchy–Schwarz), y lo que el bus retiene, lo pierde.

Estado. Demostración en la Sección 4. Comprobado por máquina para derivadas fuera de un conjunto numerable (controles suaves a trozos): Isabelle/HOL, teorema `loss_floor` en la teoría `Relay_Loss_Floor` (entrada `Quantum_Speed_Limits`, pública en el repositorio karlesmarin/formalizations).

Datos. La mejor pérdida hallada por control óptimo queda por encima de la cota en todos los casos probados (Figura 1); con el cociente de pérdidas de un enlace de IBM ($\kappa/\gamma = 4.2$) el mejor pulso hallado queda a un 4–12 % de ella. Scripts `suelo_exacto.py`, `suelo_error.py`.

Resultado 2 — los cúbits de los extremos no se pueden esquivar (Teorema 5.2)

Qué dice. En el marco en que los cúbits no tienen pérdidas, toda transferencia que vacía A cumple, para todo T,

$$G \int_0^T \big(|a(t)|^2 + |b(t)|^2\big)\, dt \ge \frac{\pi}{4} + \Phi\big(|b(T)|\big) \xrightarrow{|b(T)|\to 1} \frac{\pi}{2}$$

donde a, b son las amplitudes en A y B. Sin pérdida en el bus es posible una transferencia completa, y el intercambio–espera–intercambio alcanza $\pi/2$. Protocolos como STIRAP mantienen el bus casi vacío; esta es la otra mitad del cuadro: la excitación debe permanecer en los cúbits de los extremos durante un

tiempo integrado cuya cota inferior tiende a $\pi/(2G)$ cuando la transferencia se completa, por lenta o ingeniosa que sea.

Por qué es cierto. La función $\Phi(u) = \frac{1}{2}(\arcsin u - u\sqrt{1-u^2})$ no puede variar más deprisa que G veces la ocupación u^2, porque el flujo que sale de un cúbit está limitado por G veces la amplitud del bus, que es a lo sumo $\sqrt{1-u^2}$. Vaciar A y llenar B mueven cada uno Φ en $\Phi(1) = \pi/4$.

Estado. Demostración en la Sección 5. Comprobado por máquina en Isabelle/HOL (teoría `Relay_Endpoints`) para amplitudes absolutamente continuas con excepciones en un conjunto de medida nula (todo control medible y acotado): el lema de la ventana `endpoint_window_ac` (Lema 5.1), del que la desigualdad anterior es un corolario de dos líneas, y la forma para transferencia completa `endpoint_occupation_ac`.

Datos. 300 controles aleatorios (1–3 modos, fases complejas, pérdidas, transferencias parciales): el cociente entre el lado izquierdo y el derecho de la desigualdad general es al menos 2.11 (Figura 3); $\Phi(1) = \pi/4$ y el valor $\pi/2$ del protocolo de intercambio en aritmética exacta (Sage). Scripts `falsar_extremos.py`, `verificar_v201.py`, `certificado_sage.sage`.

Resultado 3 — la constante conocida pasa a ser una cota, y se alcanza (Teoremas 6.2 y 6.3)

Qué dice. Sean $\ell_0 = 2\sqrt{2\gamma(\kappa-\gamma)}/G$, $\alpha = \sqrt{\gamma(\kappa-\gamma)}/G$ y $\beta = \gamma/(\kappa-\gamma)$. Para pérdidas pequeñas ($\alpha, \beta \to 0$) todo pulso cumple

$$1 - P \geq \ell_0 \left(1 - o(1)\right)$$

un factor $\sqrt{2}$ por encima del Resultado 1; y para $\alpha, \beta \leq 0.01$, con un modo del bus cuya pérdida es exactamente κ, un pulso explícito alcanza $1 - P \leq \ell_0[1/(1-\alpha) + 1.5\beta]$. La constante se conocía por la optimización perturbativa y cuasiadiabática [2, 3]; aquí es el coeficiente asintóticamente exacto de la pérdida mínima sobre todos los controles. Con parámetros finitos, la mejor pérdida puede quedar ligeramente por debajo de ℓ_0 (Figura 1).

Por qué es cierto. La excitación debe cruzar de A a B; en el cruce ambos cúbits tienen la misma amplitud, y llegar a ese punto y salir de él duplica la ocupación del bus necesaria cuando GT es grande (Lema 6.1). El pulso que la alcanza mantiene la amplitud reescalada del bus fija en $\sqrt{\beta}$ (Figura 4), donde las dos pérdidas se equilibran.

Estado. Las dos desigualdades del lema están comprobadas por máquina (Isabelle/HOL, teorema `partial_frontier` en `Relay_Loss_Floor`, a partir de las desigualdades reducidas, con excepciones en un conjunto numerable); la función Ψ y su límite, y la cota inferior, están demostrados en papel, sin términos de error explícitos. Que la constante se alcanza está demostrado en papel con términos de error explícitos (Teorema 6.3).

Datos. Lema comprobado en 10/10 casos; el pulso explícito, integrado en la dinámica completa con pérdidas, alcanza entre 1.00004 y 1.0044 veces la constante, por debajo de su cota en 6/6 casos dentro del dominio del teorema. Scripts `suelo_frontera_parcial.py`, `alcanzable_explicito.py`.

Resultado 4 — el desfase y los enlaces de IBM (Sección 7, Tabla 1)

Qué dice. Con desfase markoviano, la coherencia de B con el vacío es a su vez una amplitud del mismo problema, con tasas $2/T_2$, de modo que los Resultados 1–3 acotan la fidelidad del canal F_B. Para los cuatro enlaces de la Ref. [4] con $g/2\pi = 9$ MHz, con los tiempos de coherencia de cada elemento: $1 - F_B \geq 6.03\text{–}10.05 \times 10^{-4}$ para cualquier pulso (cotas inferiores certificadas, desfase markoviano con el T_2^* medido; con cualquier ruido de desfase clásico, markoviano o no, sigue valiendo el suelo de solo relajación, $1.5\text{–}1.8 \times 10^{-4}$); un pulso de tiempo mínimo de 39 ns queda a un factor 1.4–1.5 de este suelo; los errores medidos son $71\text{–}114 \times 10^{-4}$, entre 11 y 16 veces el suelo. Un suelo calculado con el modelo simétrico de comparación de IBM (los tiempos peores del par en ambos cúbits) no es un suelo para el dispositivo: en Q241–Q246 el pulso de 39 ns lo bate. Por reciprocidad (Proposición 7.3) el error óptimo es el mismo en ambos sentidos. Para el diseño: duplicar G reduce el suelo a la mitad, el T_2^* del cúbit

peor es la siguiente palanca, g podría subir a 22.5 MHz con este cable (un escenario tomado de otras muestras, con los tiempos de coherencia fijos), y los acopladores que suben en unos 3 ns elevan el suelo solo un 10 % aproximadamente; un trapecio de 26 ns a 18 MHz da $5.6\text{–}9.3 \times 10^{-4}$ en los cuatro enlaces (Sección 8.1). Otras tres plataformas quedan entre 4.5 y 7.6 veces por encima de sus suelos (Sección 8.2).

Por qué es cierto. Ningún salto cuántico alimenta la coherencia con el vacío (Lema 7.1). Con una tasa distinta para cada elemento, el suelo procede de la versión disipativa del Resultado 2 (Proposición 7.2), que mantiene separados el emisor, el bus y el receptor.

Estado. Demostrado en papel. Las dos comparaciones de ventanas de la Proposición 7.2 (tasa en exceso $d > 0$) y una versión con una sola tasa de su cadena de la norma están comprobadas por máquina en Isabelle/HOL (teoría `Relay_Windows`; la barrera del receptor como hipótesis); el término del bus y el balance con tres tasas no lo están. Los cuatro suelos de IBM están certificados con aritmética de bolas (Arb). La reciprocidad está demostrada en papel (esbozo). Supone un modo efectivo del bus y desfase markoviano.

Datos. Lema de coherencia contrastado con simulaciones de Lindblad completas hasta 4×10^{-16}; integrales de las ventanas reproducidas por un integrador independiente hasta el 0.1 %; con cúbits iguales la cota reproduce exactamente los suelos simétricos; el suelo queda por debajo del pulso de 39 ns en los 8 pares enlace–sentido. Scripts `coherencia_efectiva.py`, `suelo_asimetrico.py`, `tabla_ibm_asimetrica.py`, `verificar_v203.py` (tiempos de coherencia de cada elemento), `replica_ventanas.py`, `certificar_suelo.py` (Arb), `verificar_v206.py` (reciprocidad, 30 pulsos aleatorios, hasta 10^{-15}).

Los scripts y las teorías de Isabelle citados en los recuadros están en el paquete suplementario (`scripts/`, `isabelle/`).

3. Modelo e hipótesis

Una excitación; cúbit emisor A, cúbit receptor B, bus C con $M \geq 1$ modos y un hamiltoniano interno hermítico arbitrario $H_C(t)$ (se admiten desintonías). Los cúbits se acoplan al bus mediante vectores $g_A(t), g_B(t) \in \mathbb{C}^M$ con

$$\|g_A(t)\| \leq G, \qquad \|g_B(t)\| \leq G \qquad \text{para todo } t, \tag{1}$$

cada uno acotado por separado (una «caja»; la Observación 9.1 lo compara con una cota conjunta). Las hipótesis son:

- H1 Pérdida pura a temperatura cero: los saltos llevan la excitación al vacío, que no vuelve a poblar B. Los cúbits pierden a una tasa γ; los modos del bus, a las tasas recogidas en $K(t) \succeq \kappa \mathbb{1}$.
- H2 Sin acoplamiento directo A–B; sin excitación sobre B.
- H3 (Solo en la Sección 7.) Desfase markoviano, con los operadores de Lindblad $\sqrt{1/T_{1,j}}\,|0\rangle\langle j|$ y $\sqrt{2\gamma_{\varphi,j}}\,|j\rangle\langle j|$ con $\gamma_{\varphi,j} = 1/T_{2,j} - 1/(2T_{1,j})$.
- H4 (Solo en la Sección 8.) Un modo efectivo del bus con $G = 2\pi \times 9$ MHz. G acota la norma del vector de acoplamiento, de modo que un bus multimodo con una cota de 9 MHz por modo es una restricción distinta.

Bajo H1–H2, la población en B viene dada exactamente por la evolución sin saltos de las amplitudes no normalizadas $a(t)$, $c(t) \in \mathbb{C}^M$, $b(t)$:

$$\dot{a} = -i\, g_A^\dagger c - \tfrac{\gamma}{2} a, \quad \dot{b} = -i\, g_B^\dagger c - \tfrac{\gamma}{2} b, \quad \dot{c} = -i H_C c - i(g_A a + g_B b) - \tfrac{1}{2} K c, \tag{2}$$

con $a(0) = 1$, $b(0) = 0$, $c(0) = 0$, y $P(T) = |b(T)|^2$. Los controles son medibles y acotados, y $H_C(t)$ y $K(t)$ son medibles y localmente integrables en norma; las amplitudes son entonces absolutamente continuas.

Marco reescalado. Cuando $\kappa \geq \gamma$, ponemos $\tilde{a} = e^{\gamma t/2}a$, $\tilde{c} = e^{\gamma t/2}c$, $\tilde{b} = e^{\gamma t/2}b$. Los cúbits pasan a no tener pérdidas y el bus conserva la pérdida $K - \gamma \succeq \delta \nVdash$, $\delta := \kappa - \gamma \geq 0$. Escribimos

$$x = |\tilde{a}|, \quad y = \|\tilde{c}\|, \quad z = |\tilde{b}|, \quad \tilde{n} = x^2 + y^2 + z^2, \quad \tilde{I} = \int_0^T y^2\, dt, \quad \tilde{P} = z(T)^2 = e^{\gamma T}P.$$

De (2) y (1) se sigue, en casi todo punto,

$$\dot{\tilde{n}} \leq -\delta\, y^2, \qquad |\dot{x}| \leq G\, y, \qquad |\dot{z}| \leq G\, y. \tag{3}$$

Las cotas inferiores de las Secciones 4–6 usan solo (3) y $\tilde{n}(0) = 1$ (la Sección 7 usa las desigualdades análogas (6) con una tasa por elemento); por eso nunca intervienen el número de modos, las fases ni H_C. Las demostraciones de Isabelle parten de (3): el paso de (2) a (3) se hace en papel. La construcción del Teorema 6.3, que muestra que una pérdida es alcanzable, usa en cambio las ecuaciones exactas de un modo.

4. El suelo

Teorema 4.1 (Suelo de la pérdida)**.** *Bajo H1–H2 con $\kappa \geq \gamma$, para todo control que cumpla (1) y todo $T > 0$,*

$$\boxed{P(T) \leq \frac{e^{-\gamma T}}{1 + (\kappa - \gamma)/(G^2 T)}} \tag{4}$$

Demostración. Por (3), $\tilde{P} \leq \tilde{n}(T) \leq 1 - \delta\tilde{I}$. Como $z(0) = 0$ y $|\dot{z}| \leq Gy$, $\sqrt{\tilde{P}} = z(T) \leq G\int_0^T y \leq G\sqrt{T\tilde{I}}$ por Cauchy–Schwarz, así que $\tilde{I} \geq \tilde{P}/(G^2T)$. Por tanto $\tilde{P}\,(1 + \delta/(G^2T)) \leq 1$, y $P = e^{-\gamma T}\tilde{P}$. □

Cuán cerca está. Numéricamente (control óptimo con pulsos constantes a trozos, un modo), la mejor pérdida hallada queda por encima del suelo $1 - e^{-\gamma T}/[1 + \delta/(G^2T)]$ dado por (4) en los doce casos de la Figura 1. El cociente entre la mejor pérdida hallada y el suelo es 1.06–1.63 para $\kappa/\gamma = 100$ (mayor en duraciones cortas) y 1.04–1.12 para $\kappa/\gamma = 4.2$, el cociente del dispositivo de IBM. En el régimen de los dispositivos actuales, la cota de una línea queda, por tanto, a un 4–12 % de la mejor pérdida hallada; el factor $\sqrt{2}$ que la separa del óptimo cuando $\kappa \gg \gamma$ es el tema de la Sección 6.

Dos duraciones. Escribimos $B(T)$ para el lado derecho de (4) y $a = \delta/G^2$. La duración que minimiza el suelo $L_{\text{bound}}(T) = 1 - B(T)$ resuelve $\gamma = a/(T(T + a))$:

$$T_{\text{bound}} = \frac{\sqrt{a^2 + 4a/\gamma} - a}{2} = \frac{\sqrt{\delta/\gamma}}{G}\Big(\sqrt{1 + \tfrac{\alpha^2}{4}} - \tfrac{\alpha}{2}\Big), \qquad \alpha = \frac{\sqrt{\gamma\delta}}{G}.$$

No es la duración del mejor pulso: en el régimen asintótico de la Sección 6 los mejores pulsos duran $T_{\text{asym}} \sim \sqrt{2\delta/\gamma}/G$, un factor $\sqrt{2}$ más. Minimizar una cota da un suelo, no un pulso. Para una estimación rápida a mano, $e^{-u} \leq 1/(1 + u)$ y la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica convierten (4) en una cota válida para todo T:

$$\boxed{1 - P \geq 1 - \Big(1 + \frac{\sqrt{\gamma\delta}}{G}\Big)^{-2} \approx \frac{2\sqrt{\gamma\delta}}{G}.}$$

Observación 4.2 (Acoplamientos con rampa). Si además $\|\dot{g}_i(t)\| \leq S$ (norma euclídea del vector de acoplamiento) y $g_i(0) = g_i(T) = 0$, entonces $\|g_i(t)\| \leq m(t) := \min(St, S(T - t), G)$, y Cauchy–Schwarz con peso m da (4) con G^2T sustituido por $J(T) = \int_0^T m^2$ ($S^2T^3/12$ para $T \leq 2G/S$, $G^2T - 4G^3/(3S)$ para $T \geq 2G/S$). Con $A = \pi/\sqrt{2}$, reparametrizar el tiempo con $s = \int_0^t m$ da el

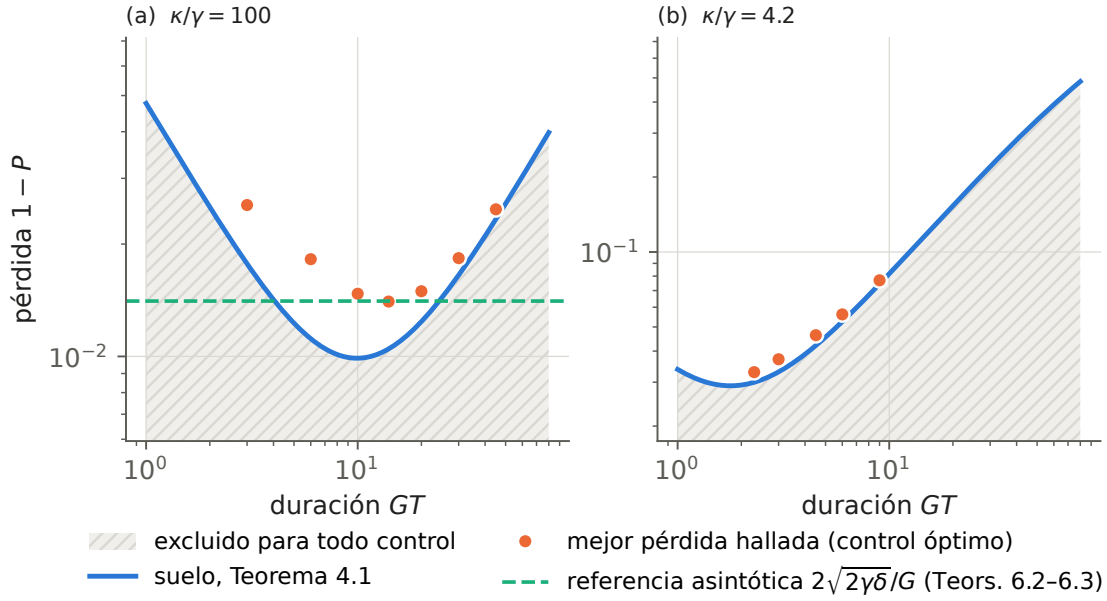


FIGURA 1. El suelo del Teorema 4.1 frente a la duración, con $G = 1$. Rayado: pérdidas que ningún control alcanza. Naranja: mejores pérdidas halladas por control óptimo (un modo, 40 pasos constantes a trozos, 4 puntos de partida), no óptimos demostrados. (a) $\gamma = 5 \times 10^{-4}$, $\kappa = 0.05$: la mejor pérdida hallada queda entre un 44 y un 63 % por encima del suelo en duraciones cortas y se le acerca en las largas; cerca de T_{asym} alcanza la referencia asintótica $2\sqrt{2\gamma\delta}/G$ de los Teoremas 6.2–6.3 (discontinua), un factor $\sqrt{2}$ por encima del mínimo del suelo; el punto en $GT = 14$ queda un 0.3 % por debajo de ella, lo que el enunciado asintótico permite. (b) $\gamma = 0.00826$, $\kappa = 0.0347$ ($\kappa/\gamma = 4.2$, el cociente del dispositivo de IBM): el suelo queda a un 4–12 % de la mejor pérdida hallada.

tiempo mínimo $2\sqrt{A/S}$ cuando $S \le G^2/A$ (envolvente triangular), y $A/G + G/S$ en otro caso (trapezoidal), alcanzado sin pérdidas por $g_A = g_B = m$. (Demostrado en papel; no formalizado.)

5. Los cúbits de los extremos deben estar ocupados

Sea $\Phi(u) = \frac{1}{2}(\arcsin u - u\sqrt{1-u^2})$ en $[0,1]$. Entonces $\Phi'(u) = u^2/\sqrt{1-u^2} \ge 0$, $\Phi(0) = 0$ y $\Phi(1) = \pi/4$.

Lema 5.1. *Sean w absolutamente continua e $y \ge 0$ continua en $[0,T]$, con $w \ge 0$, $w^2 + y^2 \le 1$ y $|\dot w| \le G\,y$ fuera de un conjunto de medida nula. Entonces $|\Phi(w(T)) - \Phi(w(0))| \le G\int_0^T w^2\,dt$.*

Demostración. Donde $w < 1$, $|\frac{d}{dt}\Phi(w)| = w^2|\dot w|/\sqrt{1-w^2} \le G\,w^2\,y/\sqrt{1-w^2} \le G\,w^2$, porque $y \le \sqrt{1-w^2}$. En $w = 1$ la derivada de Φ no existe, así que aplicamos la estimación a $\Phi(\lambda w)$ con $0 < \lambda < 1$: Φ es lipschitziana en $[0,\lambda]$, luego $\Phi(\lambda w)$ es absolutamente continua, se aplica el teorema fundamental del cálculo para funciones absolutamente continuas y, en casi todo punto,

$$\left|\tfrac{d}{dt}\Phi(\lambda w)\right| = \frac{\lambda^3 w^2|\dot w|}{\sqrt{1-\lambda^2 w^2}} \le G\,w^2\,\frac{\lambda^3\sqrt{1-w^2}}{\sqrt{1-\lambda^2 w^2}} \le G\,w^2.$$

Hacemos $\lambda \to 1$; Φ es continua en los extremos. □

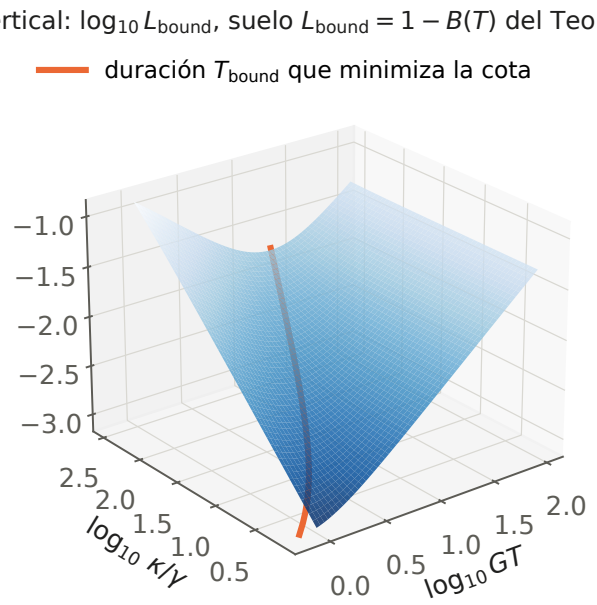


FIGURA 2. El suelo $L_{\text{bound}} = 1 - B(T)$ del Teorema 4.1 en función de la duración GT y del cociente de pérdidas κ/γ, con $\gamma/G = 5 \times 10^{-4}$ (ejes logarítmicos). Las transferencias cortas pagan la pérdida del bus; las largas, la de los cúbits; la curva naranja marca la duración exacta T_{bound} que minimiza la cota (Sección 4).

Teorema 5.2 (Ocupación de los extremos)**.** *Sean x, z absolutamente continuas e y continua en $[0,T]$, con $x, y, z \geq 0$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ y $|\dot{x}|, |\dot{z}| \leq G$ y fuera de un conjunto de medida nula. Entonces*

$$G \int_0^T (x^2 + z^2)\, dt \;\geq\; [\Phi(x(0)) - \Phi(x(T))] + [\Phi(z(T)) - \Phi(z(0))].$$

En particular, para una transferencia completa ($x : 1 \to 0$, $z : 0 \to 1$) y todo T,

$$\boxed{G \int_0^T (x^2 + z^2)\, dt \geq \frac{\pi}{2}.}$$

Demostración. Se aplica el Lema 5.1 a (x, y) y a (z, y); $x^2 + y^2 \leq 1$ y $z^2 + y^2 \leq 1$ se siguen de la hipótesis. □

Por (3), el teorema se aplica al relevo en el marco reescalado, con cualquier número de modos, cualesquiera fases y cualquier pérdida del bus. Con pérdida en el bus ($\delta > 0$) una transferencia completa es imposible en ese marco, ya que $\tilde{P} \leq \tilde{n}(T) \leq 1 - \delta\tilde{I}$; lo que da el teorema es la forma parcial: una transferencia que vacía A y entrega $\tilde{P} = z(T)^2$ cumple $G \int_0^T (x^2 + z^2) \geq \pi/4 + \Phi(\sqrt{\tilde{P}})$, que tiende a $\pi/2$ cuando $\tilde{P} \to 1$. Sin pérdida en exceso en el bus ($\delta = 0$) la cota $\pi/2$ se alcanza: intercambio $A \to C$ con $g_A = G$ durante un tiempo $\pi/(2G)$, espera, intercambio $C \to B$; cada intercambio aporta exactamente $\pi/(4G)$, para todo $T \geq \pi/G$. Los controles aleatorios (300 instancias, 1–3 modos, fases complejas, pérdidas; estas transferencias son parciales) cumplen la desigualdad general con un cociente entre el lado izquierdo y el derecho de al menos 2.11 (Figura 3).

Alcance de la demostración formal. Para controles medibles y acotados, los módulos $x = |\tilde{a}|$ y $z = |\tilde{b}|$ son absolutamente continuos, con $|\dot{x}| \leq |\dot{\tilde{a}}| \leq Gy$ en casi todo punto; el conjunto excepcional

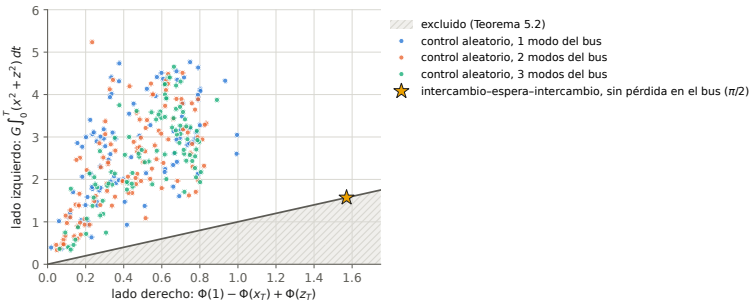


FIGURA 3. El Teorema 5.2 en 300 controles aleatorios (acoplamientos complejos constantes a trozos con $\|g\| \le G$, hamiltoniano del bus y pérdidas aleatorios, 1–3 modos del bus; cúbits sin pérdidas). Cada punto es un control: en horizontal, el lado derecho $\Phi(1) - \Phi(x_T) + \Phi(z_T)$; en vertical, la ocupación $G\int_0^T (x^2+z^2)$. El teorema excluye la región rayada. La estrella es el intercambio–espera–intercambio sin pérdida en el bus, una transferencia completa que queda sobre la frontera en $\pi/2$.

tiene medida nula pero no tiene por qué ser numerable. La teoría de Isabelle `Relay_Endpoints` cubre exactamente este caso (funciones absolutamente continuas, un conjunto excepcional despreciable), mediante el teorema fundamental del cálculo para funciones absolutamente continuas de Isabelle/HOL-Analysis: el Lema 5.1 es `endpoint_window_ac`, y la forma para transferencia completa del Teorema 5.2 es `endpoint_occupation_ac`; la desigualdad general es el lema aplicado dos veces. Las versiones anteriores (`endpoint_window`, `endpoint_occupation`), para excepciones en un conjunto numerable, cubren los controles suaves a trozos.

6. Transferencia parcial y la constante asintótica

El paso $\tilde I \ge \tilde P/(G^2T)$ del Teorema 4.1 pierde un factor 2 cuando GT es grande: la excitación debe cruzar de A a B, y el cruce obliga a una mayor ocupación del bus.

Lema 6.1 (Frontera para la transferencia parcial)**.** *Bajo* (3) *con* $\tilde n(0) = 1$, $x(0) = 1$, $y(0) = z(0) = 0$, *sea* $\tilde P = 1 - \varepsilon$ *con* $\varepsilon \le 1/2$. *Existe* $y_c \in [0,1]$ *con*

$$G^2T\,\tilde I \ge \Big(\sqrt{2(1-\varepsilon-y_c^2)_+} - \sqrt{\varepsilon}\Big)_+^2 \quad y \quad G\,\tilde I \ge \tfrac{\sqrt2}{6}\,y_c^3.$$

En consecuencia, $G^2T\,\tilde I \ge \Psi(GT,\varepsilon)$, *donde*

$$\Psi(\tau,\varepsilon) := \min_{y\in[0,1]} \max\Big(1-\varepsilon,\ \big(\sqrt{2(1-\varepsilon-y^2)_+} - \sqrt{\varepsilon}\big)_+^2,\ \tau\tfrac{\sqrt2}{6}y^3\Big),$$

$\Psi(\tau,\varepsilon) \to 2$ *cuando* $\tau \to \infty$ y $\varepsilon \to 0$.

Demostración. $x(T)^2 \le \tilde n(T) - z(T)^2 \le \varepsilon$, así que $x(T) \le \sqrt\varepsilon \le \sqrt{1-\varepsilon} = z(T)$; por tanto $x - z$ pasa de 1 a ≤ 0 y se anula en algún t_c, donde $x = z = s$ e $y = y_c$. Allí $2s^2 + y_c^2 = \tilde n(t_c) \ge \tilde n(T) \ge 1-\varepsilon$. Entonces $G\int_0^T y \ge \int_0^{t_c} |\dot z| + \int_{t_c}^T |\dot x| \ge s + (s - x(T)) \ge \sqrt{2(1-\varepsilon-y_c^2)_+} - \sqrt\varepsilon$, y Cauchy–Schwarz da la primera desigualdad. Para la segunda, el acoplamiento cambia y^2 a un ritmo $-2(x\dot x + z\dot z)$, de módulo a lo sumo $2G\,y\,(x+z) \le 2\sqrt2\,G\,y$, y la pérdida del bus solo lo hace disminuir; así que $\dot y \le \sqrt2\,G$ donde $y > 0$. Como $y(0) = 0$, $t_c \ge y_c/(\sqrt2 G)$ e $y(t) \ge y_c - \sqrt2 G(t_c - t)$ en $[t_c - y_c/(\sqrt2 G), t_c]$, de donde $\tilde I \ge y_c^3/(3\sqrt2\,G)$. El término $1-\varepsilon$ es el paso $\tilde I \ge \tilde P/(G^2T)$ del Teorema 4.1. Por último, si $\Psi < 2 - \eta$ entonces $y \le (6(2-\eta)/(\sqrt2\tau))^{1/3} \to 0$ y el término central tiende a 2, una contradicción para τ grande y ε pequeño. □

Teorema 6.2 (Suelo asintótico)**.** *Sean* $L^* = \inf_T \inf_{controles}(1-P(T))$ *y* $\ell_0 = 2\sqrt{2\gamma\delta}/G$*. Si* $\gamma/\delta \to 0$ *y* $\sqrt{\gamma\delta}/G \to 0$*, entonces*

$$\boxed{L^* \geq \frac{2\sqrt{2\gamma\delta}}{G}\,(1-o(1)).}$$

Demostración. Fijamos un control y T, y sea $L = 1-P$; suponemos $L \leq \ell_0$ (en otro caso no hay nada que demostrar). Como $\tilde{P} = e^{\gamma T}P \geq P$, $\varepsilon = 1-\tilde{P} \leq L \leq \ell_0 \to 0$. Por el Teorema 4.1, $L \geq \delta/(G^2T+\delta)$, así que $G^2T \geq \delta(1/\ell_0 - 1)$ y $GT \geq \sqrt{\delta/\gamma}/(2\sqrt{2})\,(1-o(1)) \to \infty$. El Lema 6.1 da $\tilde{I} \geq (2-\eta)/(G^2T)$ con $\eta \to 0$ uniformemente. De $P = e^{-\gamma T}\tilde{P} \leq e^{-\gamma T}(1-\delta\tilde{I}) \leq e^{-s}$ con $s = \gamma T + \delta\tilde{I}$,

$$L \geq 1-e^{-s}, \qquad s \geq \gamma T + \frac{(2-\eta)\delta}{G^2T} \geq \frac{2\sqrt{(2-\eta)\gamma\delta}}{G} = \ell_0(1-o(1)),$$

y $1-e^{-s} \geq s(1-s/2)$, donde $s \to 0$ porque $1-e^{-s} \leq L \leq \ell_0$ da $s \leq -\log(1-\ell_0)$. □

La constante se alcanza, con términos de error explícitos.

Teorema 6.3 (La constante se alcanza)**.** *Sean* $G>0$*,* $\gamma>0$*,* $\delta>0$*,* $\alpha = \sqrt{\gamma\delta}/G$ *y* $\beta = \gamma/\delta$*, con* $\alpha \leq 0.01$ *y* $\beta \leq 0.01$*. Supongamos que el bus tiene un modo, un modo propio de* H_C *al que los acopladores pueden dirigirse por separado, cuya tasa de pérdida es exactamente* $\kappa = \gamma+\delta$ *(resonante, o con su desintonía compensada por la fase de los acoplamientos). Existe un control que actúa sobre ese modo, con* $|g_A|, |g_B| \leq G$*, tal que*

$$\boxed{1-P \leq \frac{2\sqrt{2\gamma\delta}}{G}\Big(\frac{1}{1-\alpha} + 1.5\,\beta\Big).}$$

Junto con el Teorema 6.2, $L^* = \ell_0\,(1+o(1))$ *cuando* $\alpha,\beta \to 0$*, para este problema de un modo realizable. (Para un bus cuya pérdida solo está acotada inferiormente por* κ*, el Teorema 6.2 sigue valiendo, pero la cota superior no tiene por qué.)*

Demostración. Trabajamos en el marco reescalado con amplitudes reales $\tilde{a} = x$, $\tilde{c} = -iy$, $\tilde{b} = -z$, de modo que $\dot{x} = -g_A y$, $\dot{z} = g_B y$, $\dot{y} = g_A x - g_B z - \frac{\delta}{2}y$. Ponemos $y_0 = \sqrt{\gamma/\delta}$, de modo que $\delta y_0 = \alpha G$ e $y_0^2 = \beta$. El control tiene tres etapas. (i) Rampa: $g_A = G$, $g_B = 0$ hasta que $y = y_0$. (ii) Arco: escribiendo $x = r\cos\theta$, $z = r\sin\theta$, se toma $g_A = h\sin\theta + d\cos\theta$, $g_B = h\cos\theta - d\sin\theta$ con $d = \delta y_0/(2r)$ y $h = (G-d)/\max(\sin\theta,\cos\theta)$, hasta que $\theta = \pi/2$. Entonces $g_A x - g_B z = rd = \delta y_0/2$, así que $\dot{y} = 0$ e $y \equiv y_0$; $r\dot{\theta} = y_0 h$; y $|g_A|, |g_B| \leq G$ porque $h\max(\sin\theta,\cos\theta) + d \leq G$. (iii) Descarga: $g_A = 0$, $g_B = G$ hasta que $y = 0$.

Durante las tres etapas $y \leq y_0$, así que $\delta\tilde{I} \leq \delta y_0^2 T = \gamma T$ y, por tanto, $1-P = 1-e^{-\gamma T}\tilde{P} \leq \gamma T + (1-\tilde{P}) \leq \gamma T + \delta\tilde{I} \leq 2\gamma T$ (al final $x = y = 0$, así que $\tilde{P} = \tilde{n}(T) \geq 1-\delta\tilde{I}$). Queda acotar T. Sea $t_* = 0.02/\gamma$; ejecutamos el protocolo hasta que termine o hasta t_*, lo que ocurra antes. En ese intervalo $\gamma t \leq 0.02$, y el balance exacto de la norma del problema de un modo, $\tilde{n}(t) = 1-\delta\int_0^t y^2 \geq 1-\gamma t$, da $x^2+z^2 \geq 1-\beta-\gamma t \geq 0.97$ en las etapas (i)–(ii) y $z \geq 0.97$ en la etapa (iii); así que r se mantiene lejos de cero y el control está bien definido. En (i), $\dot{y} \geq Gx - \frac{\delta}{2}y_0 \geq G(0.97-\alpha/2) \geq 0.96\,G$, así que esta etapa dura a lo sumo $y_0/(0.96G)$; en (iii), $\dot{y} \leq -Gz \leq -0.97G$, a lo sumo $y_0/(0.97G)$. En (ii), $r \leq 1$ y $d \leq \delta y_0/1.9 \leq \alpha G$, así que $\dot{\theta} \geq y_0 G(1-\alpha)/\max(\sin\theta,\cos\theta)$ y el arco dura a lo sumo $\int_0^{\pi/2}\max(\sin\theta,\cos\theta)\,d\theta/(y_0G(1-\alpha)) = \sqrt{2}/(y_0G(1-\alpha))$. Estas cotas de velocidad limitan el tiempo pasado en cada etapa incluso antes de que termine. Por tanto, el protocolo termina, como muy tarde, en $\overline{T} = \sqrt{2}/(y_0G(1-\alpha)) + 2.1\,y_0/G$, y $\gamma\overline{T} \leq \sqrt{2}\,\alpha/(1-\alpha) + 2.1\alpha\beta \leq 0.0145 < 0.02$; si

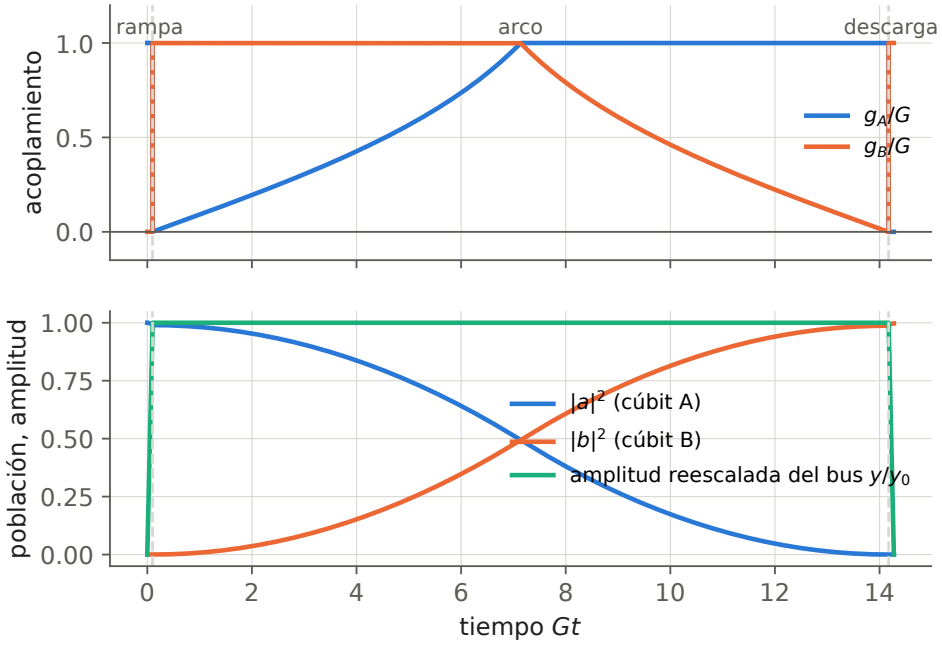


FIGURA 4. El pulso del Teorema 6.3 para $G = 1$, $\gamma = 10^{-4}$, $\kappa = 0.0101$ ($\alpha = 0.001$, $\beta = 0.01$), integrado en la dinámica original con pérdidas. Arriba: los acoplamientos en las tres etapas (rampa, arco, descarga; líneas discontinuas). Abajo: las poblaciones de los cúbits de los extremos y la amplitud reescalada del bus y/y_0, que se mantiene en 1 durante el arco; la amplitud física es $e^{-\gamma t/2} y_0$. El $1 - P$ final es $1.0035\,\ell_0$.

no hubiera terminado en t_* tendríamos $t_* \le \overline{T} < t_*$, una contradicción. Así que $T \le \overline{T}$ y

$$2\gamma T \le \frac{2\sqrt{2}\,\sqrt{\gamma\delta}}{G(1-\alpha)} + \frac{4.2\,\gamma y_0}{G} = \ell_0\Big(\frac{1}{1-\alpha} + \frac{4.2}{2\sqrt{2}}\,\beta\Big),$$

y $4.2/(2\sqrt{2}) < 1.5$. □

La Figura 4 muestra el pulso. Tres observaciones prácticas: g_B se vuelve ligeramente negativo al final del arco ($g_B = -d$, del orden de αG), los acoplamientos cambian instantáneamente entre etapas (de modo que la construcción no cubre el límite de pendiente de la Observación 4.2), y el control depende del estado solo a través de la trayectoria conocida, de modo que puede calcularse de antemano y aplicarse en lazo abierto. Integrarlo en la dinámica original (no reescalada) con pérdidas, con $G = 1$ y $(\gamma, \kappa) = (10^{-4}, 0.0101)$, $(10^{-5}, 0.0101)$, $(10^{-6}, 0.002)$, $(10^{-7}, 0.001)$, $(5\times10^{-6}, 0.000505)$ y $(10^{-5}, 0.00101)$, todos dentro del dominio del teorema, da $(1-P)/\ell_0 = 1.0035$, 1.0002, 1.0002, 1.00004, 1.0044 y 1.0043, todos por debajo de la cota, con $\max|g| = G$.

La cota inferior del Teorema 6.2 converge despacio: $\Psi(\tau, 0) = 1.66$, 1.92, 1.98, 1.996 en $\tau = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5$, y $\Psi(\tau, 0)$ supera 1, el valor usado en el Teorema 4.1, solo para $\tau > 12$ (en $y^2 = 1/2$ el tercer término vale $\tau/12$), y en nuestras comparaciones numéricas la mejora se nota a partir de $GT \approx 20$. Para los dispositivos actuales ($GT \approx 2$–3 en el óptimo) la cota que hay que usar es la del Teorema 4.1; los Teoremas 6.2 y 6.3 fijan la constante.

7. Desfase

Lema 7.1 (La coherencia es una amplitud)**.** *Bajo H1–H3, sea ρ la evolución desde $(|0\rangle + |A\rangle)/\sqrt{2}$ y sea $v_j = 2\rho_{j0}$ para j en el sector de una excitación. Entonces v obedece la dinámica sin saltos (2) con las tasas de pérdida sustituidas por $\Gamma_j = 1/T_{1,j} + 2\gamma_{\varphi,j} = 2/T_{2,j}$, y $v(0) = (1, 0, \ldots, 0)$.*

Demostración. Para $j \neq 0$, todo operador de Lindblad L de H3 cumple $\langle j|L = 0$ o $L^\dagger|0\rangle = 0$, así que ningún término de salto $L\rho L^\dagger$ alimenta ρ_{j0}; el anticonmutador aporta $-\frac{1}{2}(L^\dagger L)_{jj}\rho_{j0}$, ya que $(L^\dagger L)_{00} = 0$. El hamiltoniano conserva el número de excitaciones. □

Sean P y n la población de B y la excitación que queda en T para la entrada $|A\rangle$, y $c = |v_B(T)|$ la coherencia para la entrada $(|0\rangle + |A\rangle)/\sqrt{2}$ del Lema 7.1. (Para esta última entrada la componente del vacío no evoluciona, así que sus poblaciones son $P/2$ y $n/2$.) Con la fase de B corregida mediante una rotación local conocida, la fidelidad media sobre seis estados del canal de A a B (la fidelidad global, que exige además que A y el bus terminen vacíos) es $F = (3 + 2P + 2c - n)/6$. El canal reducido en B, que es lo que mide el benchmarking de red, tiene

$$\boxed{F_B = \frac{3 + P + 2c}{6}, \qquad 1 - F_B = \frac{1 - P}{6} + \frac{1 - c}{3} \;\leq\; 1 - F.} \tag{5}$$

Ambas fórmulas coinciden con simulaciones de Lindblad completas hasta 4×10^{-16} en seis controles aleatorios; con tasas $1/T_1$ en lugar de $2/T_2$ la coherencia se desvía en 7×10^{-3}, como debe. Por tanto, toda cota de la amplitud c es una cota de $1 - F_B$: los Teoremas 4.1–6.2 se aplican a c (las cotas de P pasan a ser cotas de c^2) con $\gamma \to 2/T_{2q}$ y $\kappa \to 2/T_{2c}$. Si el bus sufre más desfase ($T_{2c} < T_{2q}$),

$$c^2 \leq \frac{e^{-2T/T_{2q}}}{1 + (2/T_{2c} - 2/T_{2q})/(G^2 T)}.$$

Los mismos teoremas acotan también la propia P en presencia de desfase, mediante un argumento que no usa la evolución sin saltos: en el bloque reescalado de una excitación $\tilde{\rho}$, ponemos $x = \sqrt{\tilde{\rho}_{AA}}$, $y = \sqrt{\operatorname{Tr}\tilde{\rho}_{CC}}$, $z = \sqrt{\tilde{\rho}_{BB}}$. El acoplamiento cambia $\tilde{\rho}_{AA}$ a un ritmo $\pm 2\operatorname{Im}(g_A^\dagger \tilde{\rho}_{CA})$ (el signo depende del convenio), de módulo a lo sumo $2\|g_A\|\,\|\tilde{\rho}_{CA}\|$; la positividad da $\|\tilde{\rho}_{CA}\| \leq \sqrt{\tilde{\rho}_{AA}\operatorname{Tr}\tilde{\rho}_{CC}}$, así que $|\dot{x}| \leq Gy$ (e igual para z); un desfase que conserva las poblaciones de A, B y el bus no entra en el balance de la norma, y (3) se cumple.

Los dispositivos reales no tienen cúbits iguales, y qué elemento sufre más desfase varía: en los enlaces de IBM el cúbit peor sufre más desfase que el bus, pero dos cúbits (Q242 y Q246) sufren menos desfase que sus modos del bus (Sección 8). Por eso mantenemos una tasa para cada elemento. Sean r_A, r_C, r_B las tasas de decaimiento del problema de amplitudes ($2/T_2$ de cada elemento para c, $1/T_1$ para P), $r_0 = \min(r_A, r_C, r_B)$ y $d_j = r_j - r_0 \geq 0$. En el marco reescalado por $e^{r_0 t/2}$ los elementos conservan las tasas en exceso d_A, d_C, d_B y, con x, y, z los módulos reescalados,

$$\dot{\hat{n}} \leq -d_A x^2 - d_C y^2 - d_B z^2, \qquad \dot{x} \geq -Gy - \tfrac{d_A}{2}x, \qquad \dot{z} \leq Gy - \tfrac{d_B}{2}z. \tag{6}$$

Proposición 7.2 (Ventanas con una tasa por elemento)**.** *Sea $\zeta = z(T)$. Sean f_A la solución de $f' = -G\sqrt{1 - f^2} - \frac{d_A}{2}f$, $f(0) = 1$, y w_ζ la de $w' = -G\sqrt{1 - w^2} + \frac{d_B}{2}w$, $w(0) = \zeta$, ambas tomadas como las soluciones que abandonan su valor inicial de inmediato y detenidas en 0 ($w_0 \equiv 0$); equivalentemente, $F_A(f_A(t)) = \min(t, \tau_A)$ y $K_\zeta(w_\zeta(s)) = \min(s, \tau_B(\zeta))$, con $\tau_A = F_A(0)$, $\tau_B(\zeta) = K_\zeta(0)$ y $F_A(u) = \int_u^1 dv/(G\sqrt{1 - v^2} + \frac{d_A}{2}v)$ y $K_\zeta(u) = \int_u^\zeta dv/(G\sqrt{1 - v^2} - \frac{d_B}{2}v)$. Sean M_B la solución de $M' = G\sqrt{1 - M^2} - \frac{d_B}{2}M$, $M(0) = 0$, y $J_B(T) = (1 - e^{-d_B T})/d_B$ ($J_B = T$ si $d_B = 0$). Ponemos*

$a_A(T)=\int_0^T f_A^2$ *y* $b_B(T,\zeta)=\int_0^T w_\zeta^2$. *Entonces*

$$\zeta \le M_B(T), \qquad \zeta^2 + f_A(T)^2 + d_A\, a_A(T) + d_B\, b_B(T,\zeta) + \frac{d_C\,\zeta^2}{G^2 J_B(T)} \le 1,$$

y la amplitud física en B es a lo sumo $e^{-r_0 T/2}\zeta$.

Demostración. Como $y^2 \le \tilde n - x^2 \le 1-x^2$, (6) da $\dot x \ge -G\sqrt{1-x^2} - \frac{d_A}{2}x$, así que $\frac{d}{dt}F_A(x(t)) \le 1$, $F_A(x(t)) \le t$ y $x \ge f_A$; por tanto $\int_0^T x^2 \ge a_A(T)$. Del mismo modo, $\dot z \le G\sqrt{1-z^2} - \frac{d_B}{2}z$ da, recorriendo el tiempo hacia atrás desde T, $K_\zeta(z(t)) \le T-t$, así que $z(t) \ge w_\zeta(T-t)$ y $\int_0^T z^2 \ge b_B(T,\zeta)$; y hacia delante desde $z(0)=0$ da $z(t) \le M_B(t) \le M_B(T)$. Si $d_B>0$, M_B se mantiene por debajo del cero $v^* = G/\sqrt{G^2+d_B^2/4} < 1$ de $G\sqrt{1-v^2} - \frac{d_B}{2}v$, así que el denominador de K_ζ se mantiene positivo en $[0,\zeta]$; si $d_B=0$, $K_\zeta(u) = (\arcsin\zeta - \arcsin u)/G$ y $w_\zeta(s) = \sin([\arcsin\zeta - Gs]_+)$ explícitamente. Si $d_A=0$ vale lo mismo con $F_A(u) = \arccos(u)/G$, y el arranque singular $x(0)=1$ se trata con la regularización del Lema 5.1. A continuación, $\frac{d}{dt}(e^{d_B t/2}z) \le G\, e^{d_B t/2} y$, así que $\zeta \le G\int_0^T e^{-d_B(T-t)/2} y \le G\sqrt{J_B(T)\int_0^T y^2}$ por Cauchy–Schwarz, es decir, $\int_0^T y^2 \ge \zeta^2/(G^2 J_B(T))$. Por último, con $x(T) \ge f_A(T)$, $f_A(T)^2+\zeta^2 \le x(T)^2+\zeta^2 \le \tilde n(T) \le 1 - d_A\int x^2 - d_B\int z^2 - d_C\int y^2$. □

El término $f_A(T)^2$ procede de conservar $x(T)^2 \ge f_A(T)^2$ en el balance final $x(T)^2+\zeta^2 \le \tilde n(T)$; importa cuando el emisor es el elemento con la tasa más baja ($d_A=0$, $f_A(T)=\cos(\min(GT,\pi/2))$), caso en que a_A desaparece y la cota no dependería, de otro modo, del acoplamiento del emisor. Todos los suelos de la Sección 8 usan esta forma, con la Proposición 7.3; sin $f_A(T)^2$ ni la reciprocidad serían entre un 1.3 y un 3.7 % más bajos. Cada ventana usa solo el acoplamiento de su propio extremo, de modo que con acoplamientos máximos distintos G_A y G_B la proposición vale con G_A en la ventana del emisor y en f_A, y con G_B en la ventana del receptor, en M_B y en J_B.

Proposición 7.3 (Reciprocidad)**.** *Bajo H1–H3, con pérdida local y desfase local diagonal a tasas que no dependen del tiempo, sea un pulso $H(t)$ en $[0,T]$ que transfiere de A a B, y sea $H_{\mathrm{rev}}(t) = H(T-t)^{\mathsf T}$ (invertido en el tiempo y traspuesto, incluido el hamiltoniano del bus H_C; para acoplamientos reales y H_C real, simplemente reproducido al revés). Entonces $P_{B\leftarrow A}[H] = P_{A\leftarrow B}[H_{\mathrm{rev}}]$ y $c_{B\leftarrow A}[H] = c_{A\leftarrow B}[H_{\mathrm{rev}}]$, así que F_B es la misma. Si cada acoplador mantiene su propia cota y el pulso invertido y traspuesto es realizable, H_{rev} es admisible siempre que lo sea H, y el error óptimo es el mismo en ambos sentidos.*

Esbozo de demostración. En el bloque de una excitación el generador es $-i(H - \frac{i}{2}\Gamma)$ con Γ diagonal, y el propagador sin saltos de H_{rev} es el traspuesto del de H, así que $\langle A|U_{\mathrm{rev}}|B\rangle = \langle B|U|A\rangle$; esto da c por el Lema 7.1, y P con pérdida pura. Con desfase, la parte disipativa del generador de Lindblad actúa diagonalmente sobre la base de operadores $|j\rangle\langle k|$, y el mismo argumento de trasposición se aplica a las poblaciones. Numéricamente, 30 pulsos aleatorios con relajación y desfase aleatorios dan P y c iguales en ambos sentidos hasta 9×10^{-16}. □

Por reciprocidad, un suelo puede tomar, en cada T, la menor de las cotas superiores de los dos sentidos antes de minimizar en T; en este modelo el sentido de la transferencia no es una decisión de diseño.

La Proposición 7.2 contiene los casos anteriores. Si solo el bus tiene exceso ($d_A=d_B=0$), es el mecanismo del Teorema 4.1 ($J_B=T$). Si solo lo tienen los cúbits y es el mismo para ambos ($d_A=d_B=\Delta$, $d_C=0$), es la cota simétrica, que evaluamos antes con el modelo de coherencia que la Ref. [4] usa como comparación. Cuando $d_A, d_B \to 0$ con tiempo suficiente, la ventana del emisor tiende a $\pi/(4G)$ y la del receptor a $\Phi(\zeta)/G$, lo que recupera el Teorema 5.2 en su forma parcial; poner todos los $d_j=0$ solo en la desigualdad daría únicamente $\zeta^2+f_A(T)^2 \le 1$. Unas ventanas

lineales $x \geq 1 - Gt$ darían $1/(3G)$ en lugar de $\pi/(4G)$, un factor $3\pi/4$ más débil. La proposición está demostrada en papel. Sus dos comparaciones de ventanas, $F_A(x(t)) \leq t$ y $K_\zeta(z(t)) \leq T - t$, junto con $\zeta \leq M_B(T)$ (para $d_A, d_B > 0$; con $d = 0$ son explícitas), y una versión de la cadena final de la norma con una tasa en exceso común a ambos cúbits, están comprobadas por máquina en Isabelle/HOL (teoría `Relay_Windows`), para derivadas fuera de un conjunto numerable y con la barrera $z \leq c < v^*$ del receptor como hipótesis (v^* el cero de $G\sqrt{1 - v^2} - \frac{d_B}{2} v$); el término del bus con J_B y el balance general con tres tasas en exceso no están formalizados. Se evalúa numéricamente (integración en el ángulo $f = \cos\theta$ con paso adaptativo, contrastada con un integrador DOP853 independiente hasta el 0.1 %); con $d_A = d_B$ y $d_C = 0$ reproduce nuestros suelos simétricos anteriores hasta 0.01×10^{-4}.

8. Aplicación al relevo de IBM

Usamos los tiempos de coherencia de cada elemento tal como los da la Ref. [4]: T_1 y T_2^* de cada cúbit (Tabla de datos ampliados 1, Extended Data Table 1) y del modo del cable de cada enlace (Tabla de datos ampliados 2, Extended Data Table 2), con $G = 2\pi \times 9$ MHz (H4). El propio modelo de coherencia de IBM asigna el T_1 más corto y el T_2 más corto del par a ambos cúbits; es un modelo de comparación, no el dispositivo, y un suelo calculado con él no es un suelo para el dispositivo (con los tiempos individuales, un pulso de 39 ns en Q241–Q246 alcanza 11.35×10^{-4}, por debajo de los 12.77×10^{-4} que da el modelo simétrico). El suelo de $1 - F_B$ es

$$\min_T \Big\{ \frac{1 - c_{\max}(T)}{3} + \frac{1 - P_{\max}(T)}{6} \Big\},$$

con $c_{\max} = e^{-r_0 T/2}\zeta$ de la Proposición 7.2 con tasas $2/T_2$ y $P_{\max} = e^{-r_0 T}\zeta^2$ de la misma proposición con tasas $1/T_1$ (cada una con su propio r_0 y su propio ζ), donde, por reciprocidad (Proposición 7.3), $c_{\max}(T)$ y $P_{\max}(T)$ son la menor de las cotas de los dos sentidos en cada T. La evaluación numérica integra las ventanas en el ángulo θ ($f = \cos\theta$), donde cada ventana, alcance y tiempo tiene primitiva cerrada (en u, $\sin 2u$, $\sin^2 u$ y $\ln \sin u$); coinciden con una cuadratura de 30 dígitos (mpmath) hasta 10^{-13}, y el mínimo en T se busca en un rango que se amplía hasta que el mínimo es interior, con las dos colas cerradas por cotas rigurosas. Además de evaluar este suelo numéricamente, lo certificamos con aritmética de bolas (Arb, en SageMath): en el ángulo θ de $f = \cos\theta$, cada ventana, alcance y tiempo es una integral de una función analítica, que Arb encierra de forma rigurosa; cada inversión (el ángulo alcanzado en un tiempo dado, el mayor ζ admisible) se halla en coma flotante y después se certifica; y el mínimo en T se acota en 200 intervalos $[T_a, T_b]$ usando la monotonía de cada pieza, más las dos colas $T \to 0$ y $T \to \infty$. Los valores certificados quedan entre un 0.3 y un 0.6 % por debajo de los numéricos (Tabla 1). Para cada enlace, el suelo numérico, una implementación independiente (otro integrador, dentro del 0.2 %), un control exacto (con pérdida en exceso solo en el bus y $T \geq \pi/(2G)$ la cota se reduce al Teorema 4.1) y el certificado se ejecutan juntos como una única cadena reproducible (`scripts/misiones/`).

Tres lecturas. (a) La relajación sola impone un suelo de solo 1.5–1.8×10^{-4} en $1 - F_B$. Este suelo no depende de cómo sufren desfase los cúbits: usa solo las tasas de pérdida $1/T_1$, las desigualdades de flujo valen para cada realización de un ruido de desfase clásico (desintonías aleatorias de cada elemento, markoviano o no, lento o estático), y la coherencia cumple $c^2 \leq P$ por la desigualdad de Jensen, así que $1 - F_B \geq (1 - P_U)/6 + (1 - \sqrt{P_U})/3$, que es el suelo de solo relajación (comprobado con desintonías gaussianas estáticas, `prueba_robusta.py`). Con desfase puro markoviano el suelo sube a 6.1–10.1×10^{-4} (certificado: 6.03–10.05), de modo que el desfase domina el aumento del suelo calculado (una diferencia de dos cotas, no una descomposición del error medido). (b) Un pulso sencillo de tiempo mínimo queda a un factor 1.4–1.5 del suelo. Entre los pulsos sencillos que probamos con los mismos tiempos de coherencia (el pulso simultáneo, y dos intercambios secuenciales con una espera de 0, 5 o 20 ns en el bus), el simultáneo es el más cercano: los secuenciales

TABLA 1. Los cuatro enlaces, en unidades de 10^{-4}, todos en la métrica $1 - F_B$. *Suelo*: la cota para todo pulso bajo H1–H4, con los tiempos de coherencia de cada elemento (Proposición 7.2 con $f_A(T)^2$, y reciprocidad), evaluada numéricamente. *Certificado*: una cota inferior rigurosa del mismo suelo, calculada con aritmética de bolas (Arb) como se describe en el texto. *Rango*: el suelo cuando todos los tiempos de coherencia cambian un ±20 % a la vez y $g/2\pi$ vale 8 o 9 MHz. *Solo relajación*: el mismo suelo con $T_2 = 2T_1$ para cada elemento (sin desfase puro). *Tiempo mínimo*: $1 - F_B$ del pulso $g_A = g_B = G$ durante $\pi/(\sqrt{2}G) \approx 39$ ns, en una simulación de Lindblad completa con los mismos tiempos de coherencia. *Cociente*: tiempo mínimo entre suelo. *Medido*: el error medio de transferencia de ambos sentidos dado en la Ref. [4] (Tabla de datos ampliados 2, con su incertidumbre declarada), con su duración T_g.

enlace	suelo	certificado	rango	solo relajación	tiempo mínimo	cociente	medido (T_g)
Q240–Q247	6.06	6.03	5.06–8.51	1.71	9.02	1.49	71 ± 7 (312 ns)
Q241–Q246	8.07	8.05	6.74–11.31	1.51	11.35	1.41	113 ± 5 (296 ns)
Q242–Q245	6.37	6.34	5.31–8.95	1.84	8.83	1.39	101 ± 6 (256 ns)
Q243–Q244	10.09	10.05	8.42–14.11	1.83	14.49	1.44	114 ± 6 (312 ns)

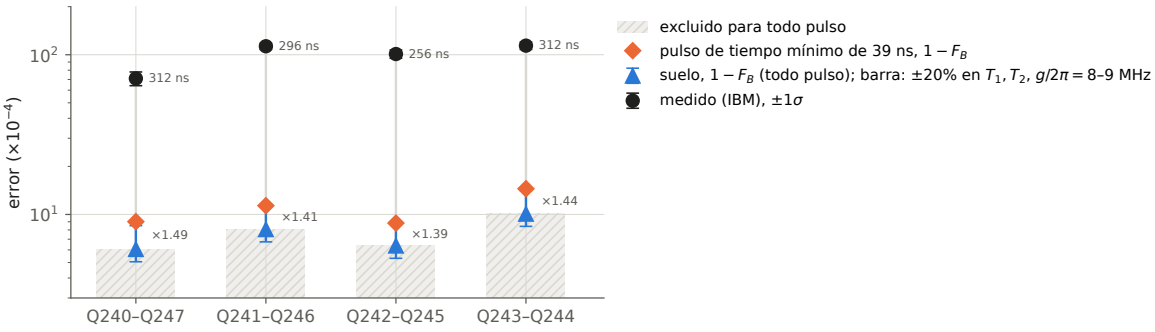


FIGURA 5. Los cuatro enlaces de la Tabla 1 en escala logarítmica, con los tiempos de coherencia de cada elemento. Rayado: errores por debajo del suelo, que ningún pulso alcanza bajo H1–H4. La barra de cada suelo es su rango cuando todos los tiempos de coherencia cambian un ±20 % y $g/2\pi$ vale 8 o 9 MHz. El factor junto a cada enlace es el error de tiempo mínimo entre el suelo; la duración junto al punto medido es la longitud del pulso de IBM, y su barra, la incertidumbre declarada.

dan 11.2–19.5 × 10^{-4}. Es una afirmación sobre estos enlaces, no una regla. Sin pérdida en el bus y con desfase solo en los cúbits ($G = 1$, $\gamma_\varphi = 10^{-3}$ en ambos cúbits), dos intercambios secuenciales duran un 41 % más que el pulso simultáneo y dan un 7 % menos de error (6.54 frente a 7.05×10^{-4}): lo que importa es el tiempo que la excitación pasa en los elementos ruidosos, no la duración total. Donde los cúbits son el elemento peor, un protocolo de estado oscuro que mantiene el bus vacío persigue el objetivo equivocado. (c) Los errores medidos son entre 11 y 16 veces el suelo, con pulsos entre 6.5 y 8 veces más largos que el tiempo mínimo. La columna del rango muestra que esta distancia no depende de los tiempos de coherencia precisos: incluso el mayor suelo del rango queda entre 8 y 11 veces por debajo del error medido. Que los pulsos más cortos compensen depende de que el desfase siga siendo markoviano cuando el acoplamiento se satura. La ley exponencial es una decisión de modelado de la Ref. [4], y que allí $T_{2E} > T_2^*$ sugiere ruido lento. La medida decisiva es

Ramsey y eco en los puntos de flujo visitados, un barrido de la duración, y la lectura de A y del bus.

8.1. Qué cambio de hardware baja el suelo. Como el suelo depende solo de G y de los tiempos de coherencia de cada elemento, permite ordenar los cambios de hardware antes de diseñar ningún pulso. La Tabla 2 duplica un parámetro cada vez y recalcula el suelo de cada enlace.

TABLA 2. Suelo de $1 - F_B$ ($\times 10^{-4}$) tras duplicar un parámetro, con los tiempos de coherencia de cada elemento y $g/2\pi = 9$ MHz en lo demás. «Cúbit peor» es el cúbit del par con el T_2^* más corto; duplicar el T_1 de cualquiera de los dos cúbits cambia el suelo menos de un 1 % y no se muestra. La última columna elimina el desfase puro del bus ($T_2 = 2T_1$); duplicar solo T_2 violaría $T_2 \leq 2T_1$ en todos los modos del bus aquí. Cada cambio mantiene fijos los demás tiempos medidos, lo que puede cambiar la tasa de desfase inferida del mismo elemento.

enlace	ahora	$2G$	$2T_2^*$ cúbit peor	$2T_2^*$ otro cúbit	$2T_1$ bus	bus, sin desfase puro
Q240–Q247	6.06	3.04	4.44 (Q240)	5.39	5.74	6.03
Q241–Q246	8.07	4.05	4.88 (Q241)	7.99	7.83	7.94
Q242–Q245	6.37	3.19	4.30 (Q245)	6.27	5.96	6.19
Q243–Q244	10.09	5.08	7.19 (Q244)	8.56	9.71	10.05

Duplicar el acoplamiento reduce el suelo a la mitad en todos los enlaces (en este rango escala aproximadamente como $1/G$). El siguiente cambio más eficaz es el T_2^* del cúbit que sufre más desfase, que baja el suelo entre un 27 y un 40 %; el otro cúbit da un 1–15 %, y el modo del bus, cuya coherencia es la que más importa en una imagen de estado oscuro, como mucho un 7 % (duplicando su T_1 o eliminando su desfase puro). Para este relevo, por tanto, las palancas de diseño son la intensidad de acoplamiento y el desfase del cúbit peor, en ese orden. Dos cautelas: son cambios del suelo, no del error de un pulso concreto, y un G mayor puede estar limitado por el rango espectral libre (FSR) del cable, que los párrafos siguientes tienen en cuenta.

Qué acoplador debe ser fuerte. Con acoplamientos máximos distintos $G_A \neq G_B$ (Proposición 7.2 y la observación que la sigue) el suelo depende de cómo se reparte un presupuesto fijo de acoplamiento. Para Q241–Q246, cuyos cúbits más difieren ($T_2^* = 7.1$ frente a 60 μs), usamos el suelo reforzado y recíproco (término $f_A(T)^2$ y la Proposición 7.3; el sentido no importa). Es mínimo cuando el acoplador más fuerte está en el cúbit peor Q241: con una suma fija de los dos máximos, 18 MHz, el suelo es 7.71×10^{-4} en $(10.9, 7.1)$ MHz para (Q241, Q246), frente a 8.07 con acopladores iguales (-4.4 %); con una suma de cuadrados fija, 7.83 en $(10.2, 7.6)$ MHz (-3.0 %). La ganancia es modesta y se refiere al suelo: dentro de la familia de dos intercambios secuenciales los repartos óptimos dan 11.47 y 11.85×10^{-4}, y ninguno bate al pulso simultáneo con acopladores iguales, 11.35. Un pulso factible con los mismos G_A y G_B queda por encima del suelo en los ocho casos probados. (Sin el término $f_A(T)^2$ la cota pierde su dependencia del acoplamiento del emisor cuando el emisor tiene la tasa más baja, y el reparto parece importar mucho más; era un artefacto de la cota más débil.)

Hasta dónde puede llegar el acoplamiento. A 80 cm, el rango espectral libre del cable de IBM es de unos 150 MHz, los enlaces funcionan a $(g/2\pi)/\mathrm{FSR} = 0.05$–$0.06$, y la Ref. [4] indica que el esquema de relevo se ha operado hasta $(g/2\pi)/\mathrm{FSR} \approx 0.15$ en otras muestras, lo que con este cable supondría $g/2\pi \approx 22.5$ MHz. Es un escenario, no una mejora demostrada en estos enlaces: la frecuencia y el desfase de los cúbits dependen del flujo del acoplador, y la tabla mantiene fijos todos los tiempos de coherencia. La Tabla 3 sigue el suelo hasta ese valor: baja aproximadamente como $1/g$, hasta 2.4–4.1×10^{-4} a 22.5 MHz, un factor 0.40 del suelo actual.

Dos lecturas de la Tabla 3 se apoyan en supuestos declarados, no en datos. *Longitud del cable:* el rango espectral libre escala como $1/L$, así que con un cociente fijo $(g/2\pi)/\mathrm{FSR} = 0.15$ el

TABLA 3. Suelo de $1 - F_B$ ($\times 10^{-4}$) frente al acoplamiento $g/2\pi$ (MHz), con los tiempos de coherencia de cada elemento fijos. 9 MHz es el valor actual; 22.5 MHz corresponde a $(g/2\pi)/\mathrm{FSR} = 0.15$ con el cable de 80 cm.

enlace	9	12	15	18	22.5
Q240–Q247	6.06	4.55	3.65	3.04	2.43
Q241–Q246	8.07	6.07	4.86	4.05	3.25
Q242–Q245	6.37	4.79	3.83	3.19	2.56
Q243–Q244	10.09	7.59	6.09	5.08	4.07

acoplamiento admisible es de unos $22.5\,\mathrm{MHz} \times (0.8\,\mathrm{m}/L)$; es un tope impuesto al mantener fijo ese cociente, no una ley del acoplamiento que realiza el hardware. Si los tiempos de coherencia de todos los elementos (los cúbits y los T_1 y T_2 del modo) no dependen de L, el suelo con el mayor acoplamiento admisible crece aproximadamente en proporción a L: de 2.4–4.1×10^{-4} a 0.8 m a los 6.1–10.1×10^{-4} actuales a 2 m, donde el acoplamiento admisible baja a 9 MHz. *Varios modos:* G acota la norma del vector de acoplamiento, así que acoplar cada cúbit a M modos con g por modo da a lo sumo $G = \sqrt{M}\,g$; con dos modos a 9 MHz el suelo no puede ser menor que su valor a 12.7 MHz, entre las columnas de 12 y 15 MHz (con la pérdida del modo con menos pérdidas). Esto acota el suelo, no la ganancia de un protocolo real.

Cuán rápidos deben ser los acopladores. Los acopladores reales no pueden saltar a la intensidad máxima. Si $\|\dot{g}_i\| \le S$ y $g_i(0) = g_i(T) = 0$, entonces $\|g_i(t)\| \le m(t) = \min(St, S(T-t), G)$ (Observación 4.2), y la Proposición 7.2 vale con G sustituido por la envolvente $m(t)$: la ventana del emisor se compara con $f' = -m(t)\sqrt{1-f^2} - \frac{d_A}{2}f$; la ventana del receptor, recorrida hacia atrás, con la ecuación no autónoma $w'(s) = -m(T-s)\sqrt{1-w^2} + \frac{d_B}{2}w$, $w(0) = \zeta$ (que puede subir al principio, ya que $m(T) = 0$; en el cálculo numérico usamos una solución recortada para que sea no creciente, que queda por debajo de la verdadera y da por tanto una ventana más débil pero válida); el alcance con $M' = m(t)\sqrt{1-M^2} - \frac{d_B}{2}M$; y el término del bus pasa a ser $d_C\zeta^2/J_B^m$ con $J_B^m = \int_0^T m(t)^2 e^{-d_B(T-t)}\,dt$, que ya contiene el acoplamiento (la demostración de la Proposición 7.2 con G sustituido por $m(t)$, usando comparación para ecuaciones no autónomas; no formalizada; evaluada numéricamente). Aquí S es la pendiente del acoplamiento angular, en $\mathrm{rad}\,\mu\mathrm{s}^{-2}$; las tablas dan $S_f = S/(2\pi \cdot 10^3)$, la pendiente de $g/2\pi$ en MHz/ns. La Ref. [4] no da la pendiente de sus acopladores, así que la Tabla 4 da el suelo para un rango de pendientes. Con un acoplamiento que alcanza 9 MHz en unos 3 ns (una pendiente de 3 MHz/ns), el suelo queda un 9–10 % por encima del de acopladores ideales; a 0.3 MHz/ns, una rampa de 30 ns, se duplica. Estos números comparan suelos con y sin el límite de pendiente, no el error de un pulso. Mantener la misma penalización relativa con un acoplamiento mayor exige una pendiente que crezca como G^2: $3 \times (22.5/9)^2 \approx 19$ MHz/ns a 22.5 MHz. Como comprobación, un pulso trapezoidal factible con la misma pendiente y el mismo máximo da errores por encima del suelo en los cuatro casos probados: Q240→Q247 y Q241→Q246 (en el sentido escrito primero), a 1 y 0.3 MHz/ns, con 10.8 y 15.2, y 13.9 y 19.8×10^{-4}, frente a los suelos 7.9, 12.3, 10.5 y 16.3×10^{-4} (Tabla 4).

Hacia 10^{-3} y 10^{-4}. Los suelos dicen lo que ningún pulso puede batir; un objetivo de diseño necesita además un pulso que lo alcance. Con los tiempos de coherencia actuales, un pulso trapezoidal $g_A = g_B$ de máximo 18 MHz, pendiente 3 MHz/ns y área $\int g = \pi/\sqrt{2}$ dura 25.6 ns y da $1 - F_B = 5.7$, 7.4, 5.6 y 9.3×10^{-4} en los cuatro enlaces en una simulación de Lindblad completa: por debajo de 10^{-3} en todos, si los tiempos de coherencia se mantienen como los medidos con el acoplamiento mayor y la reducción a un modo sigue valiendo para estos pulsos más cortos. Para 10^{-4}, subir solo el acoplamiento no basta dentro del escenario $(g/2\pi)/\mathrm{FSR} \le 0.15$: los tiempos de coherencia también

TABLA 4. Suelo de $1 - F_B$ ($\times 10^{-4}$) cuando el acoplamiento $g/2\pi$ sube y baja con una pendiente de a lo sumo S (MHz/ns), hasta 9 MHz, con los tiempos de coherencia de cada elemento; entre paréntesis, el factor sobre el suelo sin límite de pendiente (la primera columna; ambos sentidos, por reciprocidad).

enlace	sin límite	$S = 3$	$S = 1$	$S = 0.3$	$S = 0.1$
Q240–Q247	6.06	6.66 (1.10)	7.90 (1.30)	12.27 (2.02)	21.15 (3.49)
Q241–Q246	8.07	8.84 (1.10)	10.48 (1.30)	16.25 (2.01)	27.85 (3.45)
Q242–Q245	6.37	6.96 (1.09)	8.18 (1.28)	12.54 (1.97)	21.58 (3.39)
Q243–Q244	10.09	11.08 (1.10)	13.15 (1.30)	20.42 (2.02)	34.96 (3.46)

deben mejorar. Una combinación suficiente es cúbits con $T_1 = T_2 = 150$ μs, un modo del bus con $T_1 = T_2 = 75$ μs, $g/2\pi = 22.5$ MHz y una pendiente de 10 MHz/ns: el suelo con esa pendiente es 0.61×10^{-4} y un trapecio de 18.0 ns da 0.82×10^{-4}, así que $0.61 \times 10^{-4} \leq E_{\text{opt}} \leq 0.82 \times 10^{-4}$. Es una combinación calculada dentro del modelo, ni un mínimo de recursos ni un rendimiento demostrado.

8.2. Otras plataformas. Las mismas cotas se aplican a otras transferencias publicadas a través de un modo del bus, dentro de una descripción efectiva de un modo. Tomamos tres experimentos cuya transferencia pasa por un único modo del bus con pérdidas y acoplamientos acotados, leímos sus parámetros en sus tablas (en las imágenes, para evitar columnas desalineadas) y calculamos el suelo con los tiempos de coherencia de cada elemento. Para el bus, cuyo T_2 ninguno de los tres da directamente, tomamos el mínimo del suelo sobre $T_2 \in [T_1/2,\, 2T_1]$; se alcanza en $T_2 = 2T_1$, la tasa $1/T_1$ del problema de amplitudes sin desfase puro: como $2/T_2 = 1/T_1 + 2\gamma_\varphi \geq 1/T_1$ bajo H3, una tasa menor solo debilita el balance de la Proposición 7.2, así que el suelo vale sea cual sea el desfase puro del bus. (Chang *et al.* dan $T_{2r} \approx 2T_{1r}$; los otros dos no lo dan.) G es el acoplamiento a ese modo en el pulso usado, así que cada fila es un suelo del modelo efectivo de un modo para todo pulso con el mismo acoplamiento máximo. Dos de los dispositivos se describen en sus propios artículos con varios modos de la línea [14, 15]; como G acota la norma del vector de acoplamiento, extender los suelos a todos los controles del dispositivo completo exigiría justificar esa reducción, o el modelo multimodo con su propia norma y sus propias tasas.

Los errores medidos son entre 4.5 y 16 veces los suelos calculados, y los enlaces de IBM a escala de metro tienen el mayor cociente. Un cociente grande significa que la cota deja margen para un pulso mejor, no que el dispositivo sea el más alejado de su propio óptimo: una cota más débil sube el cociente sin ningún cambio en el dispositivo, y Burkhart *et al.* usan una métrica distinta. Con el acoplamiento de 4 MHz que Heya *et al.* también calibraron, su suelo baja a 23.5×10^{-4}. Tres cautelas. En Burkhart *et al.* los elementos de los extremos son cavidades y la conversión pasa por transmones de conversión bombeados, así que el modelo cúbit–bus–cúbit es una descripción efectiva de su transferencia por divisor de haz. En Chang *et al.* 15 MHz es el pico del pulso usado, no un límite del dispositivo. Otras dos transferencias, mediante fotones itinerantes (Kurpiers *et al.* [17], Magnard *et al.* [18]), implican resonadores en cascada, propagación por una línea de transmisión, una excitación efectiva $|f0\rangle \leftrightarrow |g1\rangle$ y, en la primera, fuga a $|f\rangle$ fuera del subespacio del cúbit; no hemos verificado una reducción de esos sistemas al modelo de la Sección 3 para los observables que dan, y los dejamos fuera.

9. Trabajos previos y qué es nuevo

La constante. Wang *et al.* [2] optimizaron de forma perturbativa la transferencia basada en STIRAP a través de un bus con pérdidas. Con acoplamientos acotados por separado y la forma

Tabla 5. Suelos de modelos efectivos de un modo y errores medidos de otras transferencias a través de un modo del bus. Heya *et al.*: SATD a través de una guía de ondas coplanar de 60 cm; error por transferencia de estado obtenido por benchmarking de red, que estima $1 - F_B$ bajo los supuestos del benchmarking. Chang *et al.*: transferencia adiabática a través de un canal sintonizable con pérdidas; fidelidad de proceso corregida de lectura $F_p = 0.96 \pm 0.01$ obtenida por tomografía de procesos, convertida en la fidelidad media $(2F_p + 1)/3$. Burkhart *et al.*: transferencia entre dos cavidades 3D a través de un modo del bus con el acoplamiento nominal usado; la pérdida medida $1 - \eta$, con η la eficiencia de transferencia de un fotón, se compara con el suelo de $1 - P$. *Cociente*: medido entre suelo, una cota superior del factor en que un pulso mejor podría bajar el error dentro del modelo, no una medida de lo lejos que está el dispositivo de su óptimo.

experimento	$G/2\pi$ (MHz)	métrica	suelo	medido	cociente
Heya *et al.* [14]	3.5	$1 - F_B$ (10^{-4})	26.8	120 ± 10	4.5
Chang *et al.* [15]	15 (pico)	$1 - F_B$ (10^{-4})	49.9	267 ± 67	5.4
Burkhart *et al.* [16]	0.56 (nominal)	$1 - P$	0.021	0.16 ± 0.01	7.6
IBM (Tabla 1)	9	$1 - F_B$ (10^{-4})	6.03–10.05 (cert.)	71–114	11–16

del pulso optimizada dentro de su ansatz de Fourier, la Ec. (11) de su preprint da la pérdida de primer orden $\kappa t_f + (\gamma/t_f)(1/G_1^2 + 1/G_2^2)$ y su Ec. (12), su mínimo en t_f, $4\sqrt{1/C_1 + 1/C_2}$ con $C_i = 4G_i^2/(\gamma\kappa)$; en su notación, κ es el decaimiento de los cúbits y γ el del bus. Para $G_1 = G_2 = G$ esto es $2\sqrt{2\kappa\gamma}/G$: la constante del Teorema 6.2. Luo, Fang, Wang y Chesi [3] escriben la pérdida de orden principal como $\int[\kappa\dot\theta^2/G^2 + \gamma_1\cos^2\theta + \gamma_2\sin^2\theta]$ (más términos de desfase) y obtienen, para acoplamientos acotados por separado, $\Delta F_{\mín} = 2\sqrt{\kappa\gamma_1}\sqrt{1/G_1^2 + 1/G_2^2}$ y el tiempo óptimo t_f^*; con $G_1 = G_2 = G$ esto es $2\sqrt{2}\sqrt{\kappa\gamma}/G$ (esta forma particular supone relajaciones iguales en los cúbits y ningún desfase). Señalan que su formalismo no se aplica cuando $\kappa \sim \gamma$, y su cota vale dentro de la aproximación cuasiadiabática. Ambos resultados son óptimos dentro de un tratamiento perturbativo y de una familia de pulsos. Lo que añade el Teorema 6.2 es la misma constante (con $\kappa - \gamma$ en nuestra notación) como cota inferior sobre todos los controles; el Teorema 6.3 muestra que un pulso explícito la alcanza, con términos de error explícitos, en la dinámica completa con pérdidas.

La ley de compensación y el balance de la norma. La estructura «pérdida $\propto x$ en un canal, $\propto 1/x$ en el otro, mínimo $\propto 2\sqrt{\text{tasa} \cdot \text{tasa}}$/acoplamiento» aparece en Goto e Ichimura [5] para la transferencia átomo–átomo mediada por una cavidad en el límite adiabático y para una familia de pulsos (según la describen Suenaga *et al.* [6]; no pudimos acceder al texto original), y en Goto *et al.* [7] como cota para todo control en la generación de un fotón, obtenida de un balance de ocupaciones integradas. El balance de la norma en sí es clásico: en el modelo de cavidad de Gorshkov *et al.* [8] la eficiencia de la recuperación completa es $C/(1 + C)$, independiente de la técnica de recuperación, y el almacenamiento optimizado puede alcanzarla con un control y un modo de entrada adecuados. Lo más próximo en método es Hughes, Goodwin y Horak [9]: una cota con T finito para todo pulso, obtenida por una relajación similar y de la misma forma $1/(1 + m)$; la tarea física es distinta (extracción irreversible de un fotón a través de la pérdida de la cavidad, con acoplamiento fijo, en lugar de transferencia entre dos cúbits con pérdidas y acoplamientos acotados). Yuan *et al.* [10] resuelven un problema de Hamilton–Jacobi–Bellman con un control acotado y otro no acotado y sin pérdida en los cúbits. Stefanatos y Paspalakis optimizan con una cota conjunta de la amplitud: en la Ref. [11], tras la eliminación adiabática de un nivel intermedio fuertemente disipativo, con

intensidad total constante; en la Ref. [12], para la dinámica completa, dentro de una familia con amplitud total constante y ángulo de mezcla monótono. No hallamos ningún enunciado anterior del Teorema 4.1 (T finito, cúbits con pérdidas, acoplamientos acotados por separado, cualquier número de modos) ni del Teorema 5.2.

Desfase. Que el desfase despuebla el estado oscuro es conocido [13]; Wang *et al.* dan el término de primer orden $\bar{\gamma}_\varphi \int \sin^2 2\theta$ en su material suplementario [2]. Los análisis de hardware [4, 14, 19] usan modelos de Lindblad con T_2; la Ref. [4] usa un presupuesto aditivo, tiempo en cada elemento por $(1/3T_1 + 1/3T_\varphi)$, como aproximación de primer orden. El desfase no markoviano $(1/f)$ cambia el cuadro cualitativamente [20]. El Lema 7.1 es elemental; no lo hemos encontrado usado para trasladar cotas de pérdida a la fidelidad.

Observación 9.1 (Cota conjunta). Con una cota conjunta $|g_A|^2 + |g_B|^2 \le G^2$ la constante cambia: en el límite de eliminación adiabática el óptimo de la Ref. [11] da una pérdida $\approx (\pi^2/4)\,\Gamma/(g^2 T)$ en nuestras unidades, frente a $2\delta/(G^2 T)$ para la caja (Lema 6.1). La caja es la restricción natural cuando cada acoplador tiene su propia intensidad máxima.

10. Limitaciones

Las cotas suponen pérdida pura a temperatura cero (H1) y ningún acoplamiento directo cúbit–cúbit (H2). Las cotas de fidelidad suponen desfase markoviano (H3); con ruido $1/f$ o cuasiestático cambia la ley de c. Los números de IBM reducen el bus a un modo efectivo (H4) y usan los tiempos de coherencia declarados de cada elemento; el rango de la Tabla 1 muestra cómo se mueven los suelos con ellos, no una incertidumbre estadística. Los suelos usan solo las tasas de cada elemento: el ruido correlacionado o no markoviano y el cambio de la frecuencia del cúbit que depende del pulso quedan fuera del modelo. La cota inferior del Teorema 6.2 no tiene términos de error explícitos (la cota superior del Teorema 6.3 sí), y el Teorema 6.3 solo está demostrado en papel. No se demuestra que el suelo con acoplamientos con rampa de la Observación 4.2 sea ajustado. De la Proposición 7.2, solo las comparaciones de ventanas (para $d > 0$) y una versión con una sola tasa de la cadena de la norma están formalizadas, con la barrera del receptor como hipótesis y excepciones en un conjunto numerable; su versión con acopladores con rampa sigue la misma demostración con $G \to m(t)$ y se evalúa numéricamente. El suelo y el lema de la frontera formalizados suponen excepciones en un conjunto numerable (controles suaves a trozos). Todos los suelos de fidelidad suponen desfase markoviano con el T_2^* medido; un ruido lento cambiaría la parte del desfase, que domina los suelos de IBM, pero no el suelo de solo relajación de 1.5–1.8×10^{-4}, que vale para cualquier ruido de desfase clásico. La Proposición 7.3 está demostrada en papel (esbozo) y comprobada numéricamente; supone que el pulso invertido en el tiempo, fases incluidas, es realizable, y no cubre buses no recíprocos ni memoria entre transferencias. Los pulsos citados como objetivos (10^{-3}, 10^{-4}) suponen que los tiempos de coherencia se mantienen como los medidos con acoplamientos mayores y rampas más rápidas. Las comparaciones de diseño de la Sección 8.1 ordenan suelos, no los errores de pulsos concretos, y las lecturas sobre la longitud del cable y el número de modos se apoyan en los supuestos declarados. Para las otras plataformas (Sección 8.2) los suelos son los de modelos efectivos de un modo, con los parámetros publicados tal como se dan y el acoplamiento de los pulsos que usaron; dos de esos dispositivos son multimodo en su propia descripción, y el modelo es una descripción efectiva de la transferencia entre cavidades de Burkhart *et al.* Los cuatro suelos de los enlaces de IBM están certificados con aritmética de intervalos (columna *certificado* de la Tabla 1); todos los demás suelos son evaluaciones numéricas de cotas rigurosas, sin encierros por intervalos.

11. Verificación y ficheros suplementarios

El paquete suplementario contiene: (i) `isabelle/Quantum_Speed_Limits/`, la entrada de Isabelle, pública en el repositorio karlesmarin/formalizations, que contiene también las desigualdades de límite

de velocidad de la Parte I [1]; entre ellas, `Relay_Loss_Floor.thy` con `loss_floor` (Teorema 4.1) y `partial_frontier` (Lema 6.1), `Relay_Endpoints.thy` con `endpoint_window_ac` (Lema 5.1) y `endpoint_occupation_ac` (Teorema 5.2) y sus versiones anteriores para excepciones numerables, y `Relay_Windows.thy` con `emitter_window`, `receiver_window` y `norm_chain` (Proposición 7.2); la entrada se compila sin ningún `sorry` y sin `quick_and_dirty`; (ii) `scripts/`, los scripts de Python y Sage que hay detrás de cada número anterior (control óptimo, simulación de Lindblad, el certificado exacto de Sage de $\Phi(1) = \pi/4$, el pulso que alcanza la constante del Teorema 6.3, el suelo con una tasa por elemento de la Proposición 7.2 con su control simétrico, la tabla de IBM con su rango, los pulsos sencillos comparados en la Sección 8, los cambios de hardware de las Tablas 2–4 con la comprobación del suelo con rampa frente a pulsos factibles, las otras plataformas de la Tabla 5 con sus datos transcritos (`scripts/datos/plataformas.toml`, cada valor con su fuente), las comprobaciones del contraejemplo del modelo simétrico y del ejemplo de intercambios secuenciales, y la calculadora de IBM con su réplica independiente), con los datos de IBM en `scripts/datos/`; (iii) `figures/`, los scripts y datos que dibujan las Figuras 1–5. Cada script imprime el valor junto con su veredicto.

Apéndice A. Hoja de fórmulas: qué cota usar y cuándo

Notación: G acoplamiento máximo (norma del vector de acoplamiento), γ tasa de pérdida de los cúbits, κ tasa de pérdida del bus, $\delta = \kappa - \gamma$, T duración, P población entregada a B, c coherencia de B con el vacío, F_B fidelidad del canal en B. «Todo pulso» significa todo control con $\|g_A\|, \|g_B\| \le G$, cualquier forma, fase y número de modos del bus, bajo H1–H2.

fórmula	válida cuando	sirve para	estado, dónde
$P(T) \le B(T) = \dfrac{e^{-\gamma T}}{1 + \delta/(G^2 T)}$	todo pulso, todo T, $\kappa \ge \gamma$	una cota inferior $1 - B(T)$ de la pérdida con una duración dada; minimizar $1 - B(T)$ en T da el suelo de un enlace	Isabelle; Teor. 4.1
$T_{\text{bound}} = \dfrac{\sqrt{a^2 + 4a/\gamma} - a}{2}$, $a = \delta/G^2$	como la fila anterior, con $\gamma > 0$ y $\delta > 0$	la duración que minimiza la cota (no la duración del mejor pulso)	exacta; Sec. 4
$1 - P \ge 1 - \left(1 + \dfrac{\sqrt{\gamma\delta}}{G}\right)^{-2}$	como la primera fila, todo T	una estimación rigurosa a mano; a primer orden, $2\sqrt{\gamma\delta}/G$	del Teor. 4.1
$1 - P \ge \dfrac{2\sqrt{2\gamma\delta}}{G}\,(1 - o(1))$	$\alpha = \sqrt{\gamma\delta}/G \to 0$, $\beta = \gamma/\delta \to 0$	la constante asintóticamente exacta; no para los dispositivos actuales ($GT \approx 2$–3)	papel; Teor. 6.2
$1 - P \le \ell_0\big(\frac{1}{1-\alpha} + 1.5\beta\big)$, $\ell_0 = 2\sqrt{2\gamma\delta}/G$	$\gamma, \delta > 0$, $\alpha, \beta \le 0.01$; un modo del bus con pérdida exactamente κ	una garantía para el pulso explícito rampa–arco–descarga (Figura 4)	papel; Teor. 6.3
$T_{\text{asym}} \sim \sqrt{2\delta/\gamma}\,/G$	$\alpha, \beta \to 0$	la escala de tiempo principal de los pulsos asintóticamente mejores, un factor $\sqrt{2}$ por encima de T_{bound}	perturbativa [2, 3]; Teor. 6.3

fórmula	válida cuando	sirve para	estado, dónde
$G\int_0^T (x^2+z^2)\,dt \geq \frac{\pi}{4} + \Phi(z(T))$	módulos reescalados $x=\lvert\tilde{a}\rvert$, $z=\lvert\tilde{b}\rvert$, A vaciado; $\to \pi/2$ para una transferencia completa, posible solo sin pérdida en exceso en el bus	la ocupación de los cúbits de los extremos en el marco en que no tienen pérdidas; para cúbits de los extremos con pérdidas, usar las ventanas de la Prop. 7.2	Isabelle; Teor. 5.2
$T_{\text{mín}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}\,G}$	sin pérdidas, cota de caja	la transferencia completa más corta; el pulso de tiempo mínimo $g_A = g_B = G$	Isabelle (`Relay_Minimal_Time`); Tabla 1
$G^2T \to J(T) = \int_0^T m^2$, $m = \text{mín}(St, S(T-t), G)$	hipótesis de la primera fila, más pendiente $\lVert\dot{g}\rVert \leq S$ y $g=0$ en ambos extremos	el suelo con pulsos con rampa ($J = S^2T^3/12$ para $T \leq 2G/S$, $G^2T - 4G^3/(3S)$ para $T \geq 2G/S$)	papel; Obs. 4.2
la fila de la Prop. 7.2 con $G \to m(t)$, $J_B = \int_0^T m^2 e^{-d_B(T-t)}dt$	tasas por elemento y pendiente S	el suelo de un dispositivo real con acopladores con rampa; cuán rápidos deben ser los acopladores	papel; Sec. 8.1; Tabla 4
$\gamma \to \frac{2}{T_{2q}}$, $\kappa \to \frac{2}{T_{2c}}$	desfase markoviano (H3); cada cota conserva sus propias hipótesis, incluida $\kappa \geq \gamma$	las cotas inferiores de los Teoremas 4.1–6.2 aplicadas a c^2 en lugar de a P; para un pulso dado $P \geq c^2$, así que una garantía $1-c^2 \leq L$ (Teor. 6.3 con las tasas $2/T_2$, con todas sus hipótesis) da $1-F_B \leq L/6+(1-\sqrt{1-L})/3$	papel; Lema 7.1; comprobado hasta 10^{-16}
$1 - F_B = \frac{1-P}{6} + \frac{1-c}{3}$	una excitación, Lindblad local; P con la entrada $\lvert A\rangle$, c con $(\lvert 0\rangle + \lvert A\rangle)/\sqrt{2}$, fase de B corregida (Sec. 7)	convertir cotas de P y c en el error que mide el benchmarking de red	exacta; Ec. (5)
$c^2 \leq \frac{e^{-2T/T_{2q}}}{1+\Delta_2/(G^2T)}$, $\Delta_2 = 2/T_{2c} - 2/T_{2q}$	H3, cúbits iguales, el bus sufre más desfase ($T_{2c} < T_{2q}$; con varios modos, el T_2 más largo entre todos los modos accesibles)	la cota de desfase cuando el bus es el elemento peor	del Teor. 4.1 y el Lema 7.1

fórmula	válida cuando	sirve para	estado, dónde
$\zeta_U(T) = \sup\{0 \le \zeta \le M_B(T) : \zeta^2 + f_A^2 + d_A a_A + d_B b_B(\zeta) + \frac{d_C \zeta^2}{G^2 J_B} \le 1\}$, amplitud $\le e^{-r_0 T/2} \zeta_U(T)$	cualesquiera tasas por elemento (r_A, r_C, r_B; $d_j = r_j - \min r$); $2/T_2$ para c, $1/T_1$ para P; f_A, a_A, b_B, M_B, J_B como en la Prop. 7.2; G_A en los términos del emisor, G_B en los del receptor	el suelo de un dispositivo real, con los tiempos de coherencia propios de cada elemento; evaluado numéricamente (las tablas incluyen f_A^2 y la reciprocidad; los cuatro suelos de IBM están además certificados)	papel, ventanas en Isabelle; Prop. 7.2; Tabla 1
$P_{B\leftarrow A}[H] = P_{A\leftarrow B}[H_{\mathrm{rev}}]$, misma c	pérdida local y desfase diagonal; cada acoplador con su propia cota	tomar, en cada T, la menor cota de los dos sentidos; el sentido de la transferencia no es una decisión de diseño	papel; Prop. 7.3; comprobado hasta 10^{-15}

Regla práctica para un diseño. (1) Usar los tiempos de coherencia de cada elemento, no el peor de un par aplicado a ambos cúbits: eso es un modelo de comparación, no un suelo. (2) Calcular cotas superiores $c_U(T)$ con la fila de la Proposición 7.2 con tasas $2/T_2$ y $P_U(T)$ con la misma fila con tasas $1/T_1$ (o con la primera fila si los cúbits son iguales y el bus es el elemento peor). (3) El suelo del enlace es la cota rigurosa

$$L_{\mathrm{cert}} = \inf_{T>0} \Big[\frac{1 - P_U(T)}{6} + \frac{1 - c_U(T)}{3} \Big],$$

tomada sobre los dos sentidos de la transferencia; acota inferiormente el error de todo pulso. Su valor puede certificarse: las integrales de ventana pasan a ser integrales de funciones analíticas en el ángulo θ ($f = \cos\theta$), que la aritmética de bolas encierra de forma rigurosa; cada pieza es monótona en T, así que en $[T_a, T_b]$ se usa T_a para las ventanas y el factor de decaimiento y T_b para el alcance, J_B y el término $f_A(T)^2$ (que, con $d_A a_A$, decrece en T), y dos colas cierran el mínimo (columna *certificado* de la Tabla 1). Los demás valores de este artículo son evaluaciones numéricas de esa cota. (4) El suelo no elige el pulso: hay que evaluar pulsos factibles con los mismos tiempos de coherencia y restricciones, y comparar. Sus errores dan el otro lado, y la distancia dice cuánto podría ganar todavía un pulso mejor. La duración que minimiza una cota no es la duración del mejor pulso, y el pulso más corto no siempre es el mejor: lo que importa es el tiempo que la excitación pasa en los elementos ruidosos (Sección 8). (5) Para ordenar cambios de hardware, recalcular L_{cert} cambiando un parámetro cada vez (Tabla 2).

Uso de herramientas de IA

Este trabajo se ha realizado con un asistente de IA. El autor ha comprobado todos los enunciados, demostraciones y cálculos y asume toda la responsabilidad del contenido.

Referencias

[1] C. Marín, Certified speed-limit diagnostics for deployed superconducting quantum processors, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.23783382.

[2] Y.-D. Wang, R. Zhang, X.-B. Yan and S. Chesi, Optimization of STIRAP-based state transfer under dissipation, New J. Phys. **19**, 093016 (2017), doi:10.1088/1367-2630/aa7f5d; preprint (Y.-D. Wang, X.-B. Yan and S. Chesi) arXiv:1603.01701, cuyos números de ecuación citamos.

[3] S. Luo, Y. Fang, Y. Wang and S. Chesi, Principle of least action for quasi-adiabatic state transfers with dissipation, arXiv:2402.12807 (2024).

[4] N. M. Sundaresan *et al.*, Meter-scale quantum interconnects between large quantum processors, arXiv:2610.29986 (2026).
[5] H. Goto and K. Ichimura, Phys. Rev. A **77**, 013816 (2008), doi:10.1103/PhysRevA.77.013816.
[6] A. Suenaga *et al.*, Speed limit of efficient cavity-mediated adiabatic transfer, arXiv:2401.00384 (2024).
[7] H. Goto, S. Mizukami, Y. Tokunaga and T. Aoki, Figure of merit for single-photon generation based on cavity quantum electrodynamics, Phys. Rev. A **99**, 053843 (2019).
[8] A. V. Gorshkov, A. André, M. D. Lukin and A. S. Sørensen, Photon storage in Λ-type optically dense atomic media. I. Cavity model, Phys. Rev. A **76**, 033804 (2007).
[9] W. J. Hughes, J. F. Goodwin and P. Horak, Optimising finite-time photon extraction from emitter-cavity systems, arXiv:2403.10355 (2024).
[10] H. Yuan, C. P. Koch, P. Salamon and D. J. Tannor, Controllability on relaxation-free subspaces: on the relationship between adiabatic population transfer and optimal control, Phys. Rev. A **85**, 033417 (2012), doi:10.1103/PhysRevA.85.033417.
[11] D. Stefanatos and E. Paspalakis, Optimal shape of STIRAP pulses for large dissipation at the intermediate level, Quantum Inf. Process. **20**, 391 (2021), doi:10.1007/s11128-021-03352-1.
[12] D. Stefanatos and E. Paspalakis, Optimal shortcuts of stimulated Raman adiabatic passage in the presence of dissipation, Phil. Trans. R. Soc. A **380**, 20210283 (2022), doi:10.1098/rsta.2021.0283.
[13] N. V. Vitanov, A. A. Rangelov, B. W. Shore and K. Bergmann, Stimulated Raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond, Rev. Mod. Phys. **89**, 015006 (2017).
[14] K. Heya *et al.*, Randomized benchmarking of a high-fidelity remote CNOT gate over a meter-scale microwave interconnect, arXiv:2502.15034 (2025).
[15] H.-S. Chang *et al.*, Remote entanglement via adiabatic passage using a tunably dissipative quantum communication system, Phys. Rev. Lett. **124**, 240502 (2020), doi:10.1103/PhysRevLett.124.240502.
[16] L. D. Burkhart *et al.*, Error-detected state transfer and entanglement in a superconducting quantum network, PRX Quantum **2**, 030321 (2021), doi:10.1103/PRXQuantum.2.030321.
[17] P. Kurpiers *et al.*, Deterministic quantum state transfer and remote entanglement using microwave photons, Nature **558**, 264 (2018), doi:10.1038/s41586-018-0195-y.
[18] P. Magnard *et al.*, Microwave quantum link between two superconducting circuits housed in spatially separated cryogenic systems, Phys. Rev. Lett. **125**, 260502 (2020), doi:10.1103/PhysRevLett.125.260502.
[19] M. Malekakhlagh *et al.*, Enhanced quantum state transfer and Bell state generation over long-range multimode interconnects via superadiabatic transitionless driving, arXiv:2401.09663 (2024).
[20] G. Falci *et al.*, Phys. Rev. B **87**, 214515 (2013), doi:10.1103/PhysRevB.87.214515.

Investigador independiente, España
Correo electrónico: karlesmarin@gmail.com